

Fix

## **CORE**

1. 🔥 **Market Anomaly Detector**
2. 🔥 **What Changed**
3. 🔥 **Peer Intelligence**
4. 🔥 **Fundamental Divergence**
5. 🔥 **Opportunity/Risk Signals**
6. 🔥 **Event Impact Study**

## **SUPPORTING**

7. Intelligent Screener
8. Sector Intelligence
9. Smart Money
10. Portfolio Risk

## **OUTPUT**

11. AI Explanation / Research Summary
12. Evidence & Signal Relationship Graph

## **DATA ENGINE**

13. Valuation
14. Growth
15. Peers
16. Institutional
17. Insider
18. Ownership
19. Management
20. Dividend

## **PHASE 2 / OPTIONAL**

21. Macro Impact
22. Disaster Risk
23. News/Sentiment

## **DROP**

24. Governance Score
25. Buy/Hold/Sell

# Skema

SUBBAB 1  
PENJELASAN FITUR



"APLIKASI KITA BISA APA?"

SUBBAB 2  
ALUR KERJA SISTEM



"FITUR-FITUR TERSEBUT BEKERJA BAGAIMANA?"

SUBBAB 3  
ARSITEKTUR SISTEM



"KOMPONEN APA SAJA YANG MENJALANKANNYA?"

SUBBAB 4  
DATA YANG DIGUNAKAN



"DATA APA YANG DIBUTUHKAN?"

SUBBAB 5  
LOGIC / METODE ANALISIS



"BAGAIMANA DATA DIUBAH MENJADI INSIGHT?"

SUBBAB 6  
OUTPUT & UI



"USER MELIHAT APA?"

SUBBAB 7  
PEMBAGIAN TUGAS



"SIAPA MENGERJAKAN APA?"

SUBBAB 8  
TIMELINE & PRIORITAS



"APA YANG DIKERJAKAN DULU?"

# Penjelasan

---

# SUBBAB 1 — PENJELASAN FITUR APLIKASI

## 1.1 Gambaran Umum

Aplikasi yang dikembangkan merupakan **Market Intelligence Platform** yang memanfaatkan data finansial perusahaan untuk menghasilkan informasi dan insight yang dapat membantu pengguna memahami kondisi perusahaan, perubahan yang terjadi, peluang, risiko, serta hubungan antar-indikator.

Aplikasi tidak hanya menampilkan data mentah, tetapi melakukan pengolahan dan analisis terhadap beberapa data untuk menghasilkan **derived insight**, seperti anomaly, divergence, opportunity signal, risk signal, dan comparative analysis.

Secara umum, fitur aplikasi dibagi menjadi:

1. **Company Intelligence**
2. **Market & Peer Intelligence**
3. **Anomaly & Signal Intelligence**
4. **Ownership & Institutional Intelligence**
5. **Impact Analysis**
6. **Portfolio Intelligence**
7. **AI Research Explanation**

---

## 1.2 Company Intelligence

### 1.2.1 Valuation Analysis

#### Tujuan

Fitur ini digunakan untuk mengetahui apakah valuasi suatu perusahaan relatif **tinggi, rendah, atau wajar** dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

#### Data yang digunakan

- Valuation Metrics

- Peer Data

### **Cara kerja**

Sistem mengambil berbagai metrik valuasi perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan dalam peer group.

Contohnya:

Perusahaan ABC memiliki valuation metric yang lebih rendah dibandingkan median perusahaan sejenis.

Sistem kemudian memberikan informasi mengenai **relative valuation position** perusahaan.

### **Output**

Contoh:

**Relative Valuation: Low**

Valuation perusahaan berada di bawah median peer group.

### **Catatan**

Fitur ini tidak berdiri sebagai sekadar tabel valuasi. Hasil analisis valuasi nantinya menjadi salah satu **input untuk Opportunity Signal, Risk Signal, dan Anomaly Detector**.

---

## **1.2.2 Competitive / Peer Analysis**

### **Tujuan**

Membandingkan kondisi suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berada dalam industri atau kelompok yang sama.

### **Data yang digunakan**

- Peer Data
- Valuation Metrics
- Future Forecast
- Financial indicators yang tersedia

### **Cara kerja**

Sistem membuat peer group kemudian membandingkan perusahaan berdasarkan beberapa indikator.

Contoh:

| Faktor    | ABCD     | Peer Median |
|-----------|----------|-------------|
| Growth    | 15%      | 9%          |
| Valuation | 10x      | 14x         |
| Forecast  | Positive | Neutral     |

Sistem kemudian menyimpulkan posisi relatif perusahaan.

### Output

**ABCD menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan median peer group dengan valuation yang relatif lebih rendah.**

### Nilai tambah

Fitur ini bukan hanya memberikan data perusahaan A dan B, tetapi menghasilkan **relative insight**.

---

## 1.2.3 Growth Analysis

### Tujuan

Melihat kondisi dan prospek pertumbuhan perusahaan berdasarkan data forecast yang tersedia.

### Data yang digunakan

- Future Forecast

### Cara kerja

Sistem menganalisis perubahan dan nilai forecast perusahaan.

Contoh:

Forecast growth sebelumnya: 15%  
Forecast growth terbaru: 9%

Sistem mendeteksi adanya penurunan forecast.

### Output

#### ▼ Growth Forecast Deterioration

Forecast pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 6 percentage points.

## Nilai tambah

Perubahan growth tidak hanya ditampilkan sebagai angka, tetapi dapat digunakan oleh **What Changed?**, **Risk Signal**, dan **Anomaly Detector**.

---

## 1.2.4 Income / Dividend Analysis

### Tujuan

Memberikan informasi mengenai riwayat pembagian dividen perusahaan.

### Data yang digunakan

- Dividend History

### Cara kerja

Sistem menganalisis histori pembayaran dividen, misalnya:

- Konsistensi pembayaran
- Perubahan dividen
- Tren dividen

### Output

Contoh:

**Dividend Pattern: Stable**

atau:

**Dividend Pattern: Declining**

### Catatan

Fitur ini merupakan **supporting feature**, bukan intelligence utama aplikasi, karena analisis dividen saja relatif sederhana.

---

## 1.2.5 Management Analysis

### Tujuan

Memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang memegang posisi penting dalam perusahaan.

### **Data yang digunakan**

- Key Executives

### **Cara kerja**

Sistem menampilkan struktur dan informasi eksekutif utama perusahaan.

Contohnya:

CEO  
CFO  
Director  
Commissioner

### **Output**

Pengguna dapat melihat siapa saja pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan.

### **Pengembangan lebih lanjut**

Data management dapat dikombinasikan dengan ownership dan insider activity untuk menghasilkan **Management & Ownership Intelligence**.

---

## **1.2.6 Insider Confidence Analysis**

### **Tujuan**

Menganalisis perubahan kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan.

### **Data yang digunakan**

- Executive Shareholdings

### **Cara kerja**

Sistem melihat perubahan kepemilikan saham pihak eksekutif.

Contoh:

Executive ownership meningkat.

Kemudian sistem dapat menghubungkannya dengan kondisi perusahaan lainnya.

Misalnya:

Executive ownership ↑  
Growth Forecast → Stable  
Valuation → Low relative to peers

## Output

### **Insider Ownership Increase Detected**

Data ini kemudian dapat menjadi salah satu faktor dalam **Divergence** atau **Opportunity Signal**.

## Catatan

Sistem tidak menyimpulkan bahwa kenaikan ownership otomatis berarti perusahaan bagus. Sistem hanya memberikan **analisis dan konteks**.

---

# 1.2.7 Ownership Analysis

## Tujuan

Mengetahui struktur kepemilikan perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan.

## Data yang digunakan

- Major Shareholders
- Shareholder Composition

## Cara kerja

Sistem mengidentifikasi:

- Pemegang saham utama
- Komposisi kepemilikan
- Konsentrasi kepemilikan

## Output

Contoh:

### **Ownership Concentration: High**

Sebagian besar kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada beberapa shareholder utama.

## Penggunaan lanjutan

Ownership data dapat digunakan bersama:

- Management
- Insider
- Institutional Transactions

untuk membangun **Ownership Intelligence**.

---

## 1.2.8 Smart Money Analysis

### Tujuan

Menganalisis aktivitas investor institusional dan perubahan aktivitasnya.

### Data yang digunakan

- Institutional Transactions

### Cara kerja

Sistem mengidentifikasi perubahan aktivitas institusional.

Contoh:

Institutional buying meningkat selama beberapa periode.

Kemudian sistem menghubungkannya dengan data lain.

Contoh:

Institutional Activity ↑

+

Growth Forecast ↓

↓

Fundamental–Institutional Divergence

### Output

**Institutional Accumulation Detected**

atau:

**Institutional Selling Pressure Detected**

### Nilai tambah

Smart Money tidak hanya ditampilkan dalam bentuk transaksi, tetapi digunakan sebagai **input intelligence engine**.

---

## 1.3 Anomaly & Signal Intelligence

Ini merupakan **bagian inti aplikasi**.

---

### 1.3.1 Market Anomaly Detector

#### Tujuan

Menemukan kondisi perusahaan yang **tidak biasa** berdasarkan kombinasi beberapa indikator.

#### Data yang digunakan

Dapat menggunakan:

- Valuation
- Growth
- Future Forecast
- Peer Position
- Institutional Transactions
- Insider Ownership

#### Cara kerja

Sistem mencari kombinasi indikator yang menunjukkan penyimpangan.

Contoh:

Forecast Growth ↓  
+  
Valuation ↑  
+  
Institutional Activity ↑  
↓  
Unusual Combination  
↓  
Anomaly Detected

#### Output

## Fundamental–Institutional Divergence

Anomaly Score: 87/100

### Evidence:

- Growth forecast decreased
- Valuation increased
- Institutional activity increased

### Nilai utama

Ini adalah salah satu fitur yang paling jelas menunjukkan bahwa aplikasi melakukan **derived analysis**, bukan sekadar menampilkan data.

---

## 1.3.2 What Changed?

### Tujuan

Menjawab pertanyaan:

**"Apa yang berubah dari perusahaan ini?"**

tanpa pengguna harus membandingkan seluruh data secara manual.

### Data yang digunakan

Data perusahaan pada beberapa periode.

### Cara kerja

Sistem membandingkan:

Previous State → Current State

Kemudian mencari perubahan yang signifikan.

### Output

Contoh:

#### 3 Significant Changes Detected

- ▼ Growth forecast: 15% → 9%
- ▲ Institutional activity: Increasing
- ▲ Peer rank: #8 → #3

## Nilai utama

Fitur ini mengubah **perubahan data menjadi insight yang langsung dapat dibaca.**

---

# 1.3.3 Fundamental Divergence

## Tujuan

Mendeteksi ketika indikator fundamental perusahaan bergerak berlawanan dengan aktivitas investor atau indikator lainnya.

## Contoh

Fundamental

Growth ↓

Forecast ↓

VS

Institutional

Buying ↑

Sistem mendeteksi:

**Fundamental–Institutional Divergence**

## Output

**Divergence Score: 82/100**

Kemudian sistem menunjukkan indikator yang menyebabkan divergence.

## Nilai utama

Fitur ini dapat menjadi salah satu **signature feature** aplikasi karena bukan sekadar scoring satu indikator.

---

# 1.3.4 Opportunity Signal

## Tujuan

Menemukan perusahaan yang memiliki kombinasi indikator yang relatif menarik.

## Contoh faktor

- Growth tinggi
- Forecast meningkat
- Valuation relatif rendah
- Institutional activity meningkat
- Peer position membaik

Setiap faktor diberi nilai berdasarkan metode scoring yang akan ditentukan pada **Subbab 5 — Logic/Metode Analisis**.

## Output

● **Opportunity Signal: 84/100**

Kemudian:

### Key Factors

- Growth improvement
- Positive forecast revision
- Attractive relative valuation
- Institutional activity increase

## Catatan penting

Output berupa **signal/information**, bukan:

✗ BUY

atau

✗ SELL

karena aplikasi diposisikan sebagai alat analisis informasi, bukan pemberi rekomendasi investasi.

---

# 1.3.5 Risk Signal

## Tujuan

Mendeteksi kombinasi indikator yang menunjukkan meningkatnya risiko suatu perusahaan.

## Contoh

Growth ↓

Forecast ↓

Valuation ↑

Institutional Selling ↑  
Peer Position ↓

## Output

 **Risk Signal: 86/100**

### Main Risk Factors

- Forecast deterioration
- Relative valuation increase
- Institutional selling
- Peer underperformance

### Nilai utama

User tidak hanya mengetahui satu indikator negatif, tetapi mengetahui bahwa **beberapa indikator negatif muncul secara bersamaan**.

---

## 1.3.6 Catalyst Detector

### Tujuan

Mendeteksi kumpulan perubahan yang terjadi dalam waktu relatif berdekatan dan berpotensi menjadi **catalyst atau perubahan penting** terhadap perusahaan.

### Contoh

Forecast ↑  
Institutional Activity ↑  
Peer Rank ↑  
Valuation masih relatif rendah  
↓  
Positive Catalyst Cluster

## Output

 **Potential Positive Catalyst Detected**

Sistem juga menunjukkan bukti yang mendasarinya.

### Nilai utama

Membantu user menemukan **perubahan penting yang terjadi secara bersamaan**.

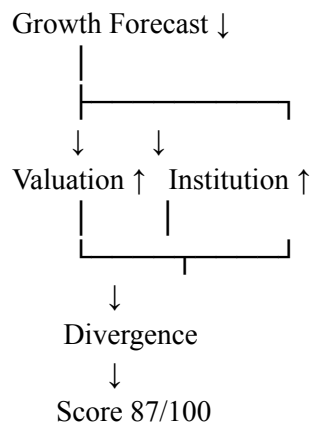
---

## 1.3.7 Signal Relationship / Evidence

### Tujuan

Menjelaskan **mengapa** suatu signal muncul.

Misalnya:



### Output

User tidak hanya melihat:

**Anomaly Score = 87**

tetapi juga dapat melihat:

**Why was this detected?**

Kemudian sistem memberikan evidence.

### Nilai utama

Fitur ini membuat sistem lebih **transparent dan explainable**.

---

## 1.4 Market & Industry Intelligence

### 1.4.1 Sector Intelligence

#### Tujuan

Menganalisis kondisi suatu sektor berdasarkan signal yang ditemukan pada perusahaan-perusahaan di dalamnya.

## Cara kerja

Misalnya sistem menemukan:

Technology → banyak Opportunity Signals

sementara:

Energy → banyak Risk Signals

Sistem kemudian melakukan agregasi.

## Output

| Sector     | Opportunity | Risk | Anomaly |
|------------|-------------|------|---------|
| Technology | 12          | 3    | 8       |
| Energy     | 4           | 11   | 7       |
| Property   | 8           | 5    | 6       |

## Nilai utama

Memberikan **market-level intelligence**, bukan hanya company-level intelligence.

---

# 1.4.2 Intelligent Screener

## Tujuan

Membantu pengguna menemukan perusahaan berdasarkan kombinasi kriteria finansial dan intelligence signal.

## Contoh

User mencari:

"Perusahaan dengan growth tinggi, valuation relatif rendah, dan institutional activity meningkat."

Sistem mengubah permintaan tersebut menjadi filter/logic.

## Output

**15 companies matched**

Kemudian perusahaan diranking berdasarkan tingkat kecocokan.

### Nilai utama

Berbeda dengan screener biasa karena hasilnya dapat menggunakan **derived signals dari intelligence engine**.

---

## 1.4.3 Industry Impact Analysis

### Tujuan

Menganalisis kemungkinan dampak suatu perubahan industri atau kebijakan terhadap perusahaan yang berbeda.

Ide awal kalian menggunakan contoh **subsidi kendaraan listrik**: produsen baterai, nikel, dan EV dapat memperoleh dampak berbeda dibandingkan produsen kendaraan berbahan bakar fosil.

### Cara kerja

Industry / Policy Change



Affected Industry



Companies



Peer + Forecast Analysis



Industry Impact

### Output

Contoh:

#### EV Industry — Positive Impact Cluster

Kemudian sistem menunjukkan perusahaan yang memiliki exposure/indikator terkait.

### Catatan

Untuk implementasi, kita harus menentukan **sumber data event/policy dan cara menentukan hubungan perusahaan dengan industri**. Jadi fitur ini lebih kompleks daripada anomaly detector.

---

## 1.4.4 Event Study / Impact Analysis

### Tujuan

Menganalisis bagaimana harga saham bereaksi terhadap suatu kejadian tertentu.

Ide awal kalian mencakup bencana, kerusuhan, kebijakan sosial, dan event lainnya. Analisis menggunakan harga saham sebelum, saat, dan setelah event untuk melihat abnormal return.

### Cara kerja

Event  
↓  
Event Date  
↓  
Historical Stock Price  
↓  
Before / During / After  
↓  
Return Calculation  
↓  
Abnormal Return  
↓  
Impact Analysis

Contoh window:

$T-10 \rightarrow T-5 \rightarrow T-1 \rightarrow T_0 \rightarrow T+1 \rightarrow T+5 \rightarrow T+10$

### Output

**Event Impact: Positive**

atau:

**Abnormal Return: +6.8%**

Kemudian dapat dibandingkan dengan sektor/benchmark.

### Nilai utama

Ini dapat menjadi fitur yang **sangat menarik untuk demo**, tetapi secara teknis perlu dipastikan bahwa data historis dan data event yang dibutuhkan tersedia.

---

## 1.5 Macro & External Impact Intelligence

## 1.5.1 Macro Impact Analysis

### Tujuan

Menganalisis bagaimana perubahan kondisi ekonomi dapat berkaitan dengan kondisi perusahaan.

Ide awal kalian mencakup:

- Inflasi
- Suku bunga
- Pengangguran

dan contoh dampaknya terhadap perusahaan properti.

### Contoh

Interest Rate ↑  
↓  
Property Demand ↓  
↓  
Company Forecast ↓

### Output

#### Potential Macro Impact Detected

Perubahan suku bunga bertepatan dengan penurunan forecast perusahaan dalam sektor terkait.

### Catatan

Kita harus membedakan **korelasi** dengan **causality**. Sistem tidak boleh mengklaim bahwa suatu faktor ekonomi *pasti menyebabkan* perubahan perusahaan tanpa dasar analitis yang cukup.

---

## 1.5.2 Disaster Risk Analysis

### Tujuan

Menganalisis potensi risiko operasional perusahaan akibat bencana yang berdampak pada wilayah tertentu.

Ide awal kalian mencakup gempa, banjir, letusan gunung, dan tsunami. Perusahaan dengan pabrik, tambang, atau pelabuhan di wilayah terdampak dapat mengalami gangguan produksi, kenaikan biaya, atau gangguan distribusi.

### Cara kerja

Disaster  
↓  
Affected Region  
↓  
Company Exposure  
↓  
Operational Risk  
↓  
Financial Indicators  
↓  
Risk Signal

## Output

### Potential Operational Risk

Company exposure to affected region detected.

## Catatan

Ini membutuhkan **data lokasi aset perusahaan + data bencana**. Jadi secara implementasi kemungkinan masuk fitur lanjutan, bukan MVP pertama.

---

## 1.5.3 Consumer Behavior Analysis

### Tujuan

Menganalisis kemungkinan dampak perubahan perilaku konsumen terhadap industri/perusahaan.

Contoh dari ide awal kalian:

- Peningkatan belanja online
- Meningkatnya perhatian terhadap kesehatan
- Peningkatan penggunaan AI

yang kemudian dikaitkan dengan perusahaan atau sektor yang relevan.

### Contoh

Consumer Behavior Change  
↓  
Affected Industry  
↓  
Companies  
↓  
Peer + Forecast

↓  
Impact Signal

## Output

**Potential Industry Impact**

## Catatan

Fitur ini membutuhkan sumber data eksternal mengenai perubahan perilaku konsumen, sehingga perlu dipastikan apakah masuk scope MVP.

---

# 1.6 Portfolio Intelligence

## 1.6.1 Portfolio Risk Analysis

### Tujuan

Menganalisis risiko portfolio secara keseluruhan, bukan hanya masing-masing saham.

### Contoh masalah

User memiliki:

- Bank A
- Bank B
- Bank C
- Bank D
- Property A

Walaupun terdapat lima saham, sebagian besar portfolio ternyata memiliki exposure terhadap sektor yang sama.

### Analisis

Sistem dapat menghitung:

- Sector concentration
- Correlation
- Concentration
- Diversification score

## Output

**Diversification Score: 58/100**

**Main Concentration:** Financial Sector

## Nilai utama

Memberikan intelligence pada level **portfolio**, bukan hanya company.

---

# 1.7 AI Research Explanation

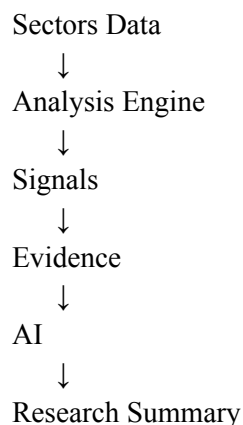
## 1.7.1 AI Research Summary

### Tujuan

Mengubah hasil analisis menjadi penjelasan yang lebih mudah dipahami pengguna.

**AI tidak menjadi sumber utama kesimpulan.**

Alurnya:



### Contoh output

**ABCD menunjukkan fundamental–institutional divergence. Forecast pertumbuhan mengalami penurunan, sementara aktivitas institusional meningkat. Pada saat yang sama, valuasi perusahaan meningkat relatif terhadap peer group.**

## Nilai utama

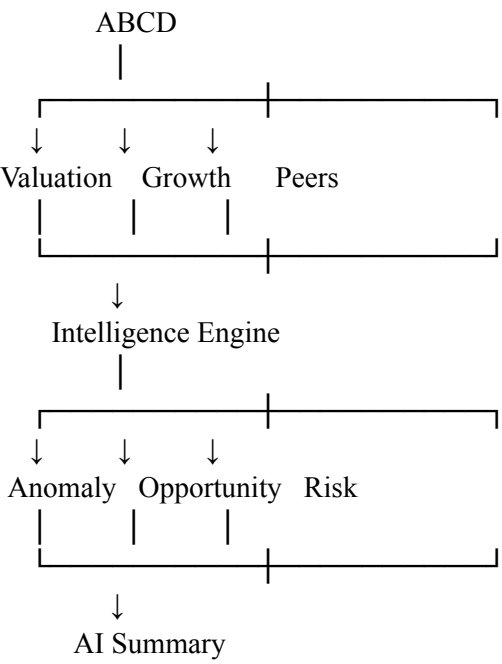
AI berfungsi sebagai **explanation layer**, bukan sekadar chatbot yang menjawab pertanyaan umum.

---

# 1.8 Company Intelligence Dashboard

Ini merupakan **tempat seluruh hasil fitur company-level** dikumpulkan.

Ketika user memilih sebuah perusahaan:



**Isi dashboard**

- Company Overview
- Valuation
- Growth
- Peer Position
- What Changed?
- Anomalies
- Opportunity Signals
- Risk Signals
- Institutional Activity
- Insider Activity
- Evidence
- AI Research Summary

Dengan begitu, user **tidak perlu membuka 10 fitur terpisah** untuk memahami satu perusahaan.

---

# 1.9 Ringkasan Seluruh Fitur

| No | Fitur              | Fungsi Utama             | Prioritas  |
|----|--------------------|--------------------------|------------|
| 1  | Valuation Analysis | Analisis valuasi relatif | Supporting |

|    |                                |                                             |                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 2  | Competitive / Peer Analysis    | Membandingkan perusahaan                    | <b>Core</b>       |
| 3  | Growth Analysis                | Analisis pertumbuhan/forecast               | Supporting        |
| 4  | Dividend Analysis              | Analisis histori dividen                    | Secondary         |
| 5  | Management Analysis            | Informasi manajemen                         | Secondary         |
| 6  | Insider Confidence             | Analisis insider ownership                  | Supporting        |
| 7  | Ownership Analysis             | Analisis struktur kepemilikan               | Supporting        |
| 8  | Smart Money Analysis           | Analisis aktivitas institusi                | <b>Core input</b> |
| 9  | Market Anomaly Detector        | Mendeteksi kondisi tidak biasa              | <b>Core</b>       |
| 10 | What Changed?                  | Mendeteksi perubahan signifikan             | <b>Core</b>       |
| 11 | Fundamental Divergence         | Mendeteksi ketidaksesuaian indikator        | <b>Core</b>       |
| 12 | Opportunity Signal             | Menemukan kombinasi indikator positif       | <b>Core</b>       |
| 13 | Risk Signal                    | Menemukan kombinasi indikator risiko        | <b>Core</b>       |
| 14 | Catalyst Detector              | Mendeteksi cluster perubahan                | Core/Secondary    |
| 15 | Signal Relationship            | Menjelaskan alasan signal                   | <b>Core</b>       |
| 16 | Sector Intelligence            | Analisis intelligence per sektor            | Core              |
| 17 | Intelligent Screener           | Mencari perusahaan berdasarkan intelligence | Core              |
| 18 | Event Study                    | Analisis dampak event terhadap harga        | Advanced          |
| 19 | Industry Impact                | Dampak perubahan industri/kebijakan         | Advanced          |
| 20 | Macro Impact                   | Dampak kondisi ekonomi                      | Advanced          |
| 21 | Disaster Risk                  | Risiko operasional akibat bencana           | Advanced          |
| 22 | Consumer Behavior              | Dampak perubahan perilaku konsumen          | Advanced          |
| 23 | Portfolio Risk                 | Analisis risiko/diversifikasi portfolio     | Secondary         |
| 24 | AI Research Summary            | Menjelaskan hasil analisis                  | <b>Core</b>       |
| 25 | Company Intelligence Dashboard | Menggabungkan seluruh insight               | <b>Core UI</b>    |

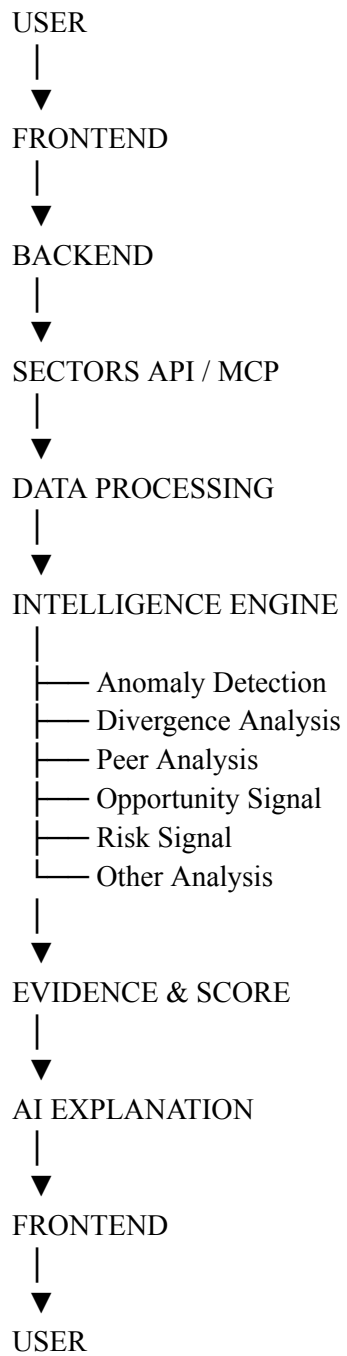
---

Alur fitur

# SUBBAB 2 — ALUR KERJA SISTEM

## 2.1 Gambaran Umum Alur Sistem

Secara umum, sistem bekerja dengan alur:



Intinya:

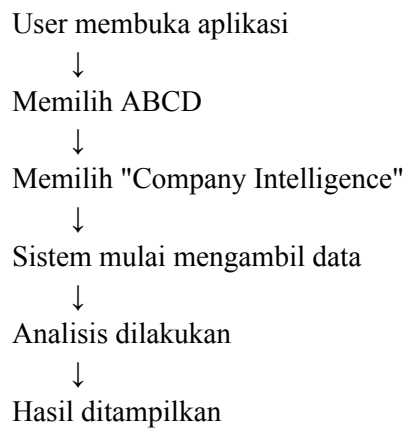
Sectors menyediakan data → sistem mengolah data → Intelligence Engine menemukan pola → AI menjelaskan hasilnya → user mendapatkan insight.

---

## 2.2 Alur User

Pertama, user berinteraksi dengan aplikasi melalui frontend.

Contoh user ingin menganalisis saham **ABCD**.



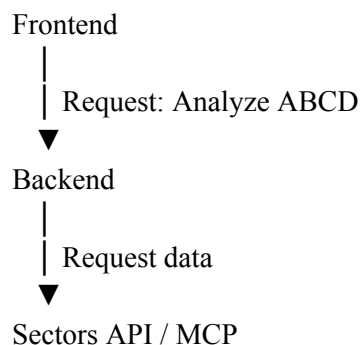
User tidak perlu mengetahui proses pengambilan dan pengolahan data yang terjadi di belakang layar.

---

## 2.3 Alur Pengambilan Data

Setelah user memilih perusahaan, frontend mengirimkan request ke backend.

Contoh:



Backend kemudian meminta data yang diperlukan.

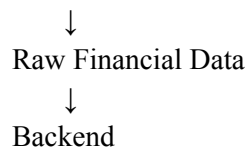
Misalnya untuk Company Intelligence:

ABCD



Data tersebut kemudian dikembalikan ke backend.

Sectors API / MCP



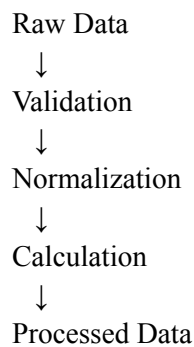
**Sectors harus menjadi sumber data inti**, karena requirement hackathon mengharuskan project menggunakan Sectors MCP atau REST API sebagai core data source.

---

## 2.4 Data Processing

Data yang diperoleh dari Sectors belum langsung diberikan kepada user.

Data terlebih dahulu diproses.



### 2.4.1 Validation

Memastikan data:

- tersedia
- format benar
- tidak corrupt
- periode sesuai

Contoh:

Growth = 15%

Valuation = 10.2x

Institutional Activity = +12%

---

### 2.4.2 Normalization

Indikator yang memiliki skala berbeda perlu dinormalisasi agar dapat dibandingkan.

Misalnya:

Growth = 15%

Valuation = 10x

Peer Rank = 3/20

Institution = +12%

Data tersebut kemudian dapat diubah menjadi skala yang konsisten untuk proses scoring.

---

### 2.4.3 Derived Metrics

Sistem menghitung informasi tambahan dari data mentah.

Contoh:

Current Forecast - Previous Forecast

menghasilkan:

Forecast Change = -6%

Atau:

Company Valuation - Peer Median

menghasilkan:

Relative Valuation = -28%

Data hasil perhitungan ini kemudian digunakan oleh Intelligence Engine.

---

## 2.5 Intelligence Engine

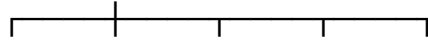
Ini merupakan **bagian terpenting** dari sistem.

Data yang sudah diproses masuk ke Intelligence Engine.

Processed Data



Intelligence Engine



↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
Anomaly Peer Risk Opportunity  
Divergence

Engine tidak hanya melihat satu indikator.

Contoh:

Growth

+

Forecast

+

Valuation

+

Institutional Activity

+

Peer Position

Kemudian sistem mencari hubungan antar-data.

---

## 2.6 Alur Market Anomaly Detector

Contoh proses:

Company Data



Ambil indikator



Bandingkan dengan historical / peer



Hitung deviation



Cari kombinasi tidak normal



Anomaly Score



Evidence

Misalnya:

Forecast ↓  
Valuation ↑  
Institutional Activity ↑

Sistem mendeteksi:

### **Fundamental–Institutional Divergence**

Kemudian:

Anomaly Score = 87

dan menyimpan alasan:

Evidence:

- Forecast decreased
  - Valuation increased
  - Institutional activity increased
- 

## **2.7 Alur What Changed?**

Fitur ini menggunakan perbandingan antar-periode.

Current Data  
+  
Previous Data  
↓  
Comparison Engine  
↓  
Change Detection  
↓  
Significant Changes  
↓  
Insight

Contoh:

Forecast  
15% → 9%  
↓  
-6 percentage points

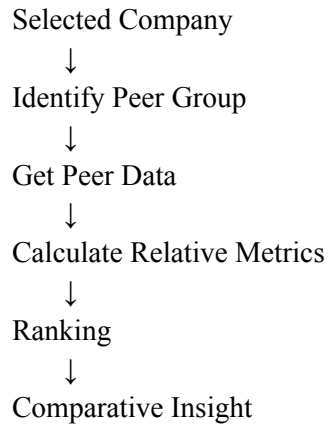
Kemudian sistem menentukan apakah perubahan tersebut cukup signifikan untuk ditampilkan.

Output:

**Growth Forecast decreased significantly.**

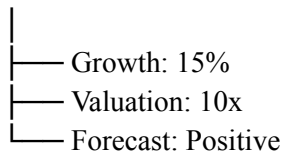
---

## 2.8 Alur Peer Intelligence

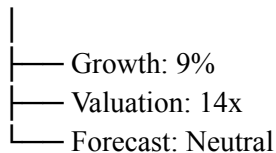


Contoh:

ABCD



Peer Median



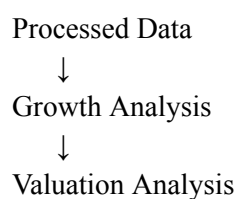
Sistem kemudian menghasilkan:

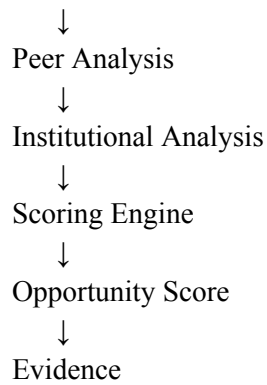
ABCD memiliki growth lebih tinggi dan valuation lebih rendah dibandingkan median peer group.

---

## 2.9 Alur Opportunity Signal

Opportunity Signal tidak menggunakan satu data saja.





Contoh:

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Growth             | +20 |
| Forecast           | +20 |
| Relative Valuation | +15 |
| Institution        | +15 |
| Peer Position      | +10 |
| -----              |     |
| Total              | 80  |

Output:

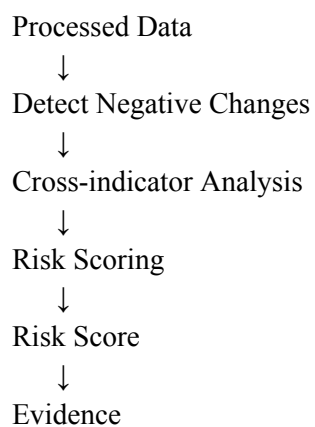
**Opportunity Signal: 80/100**

Beserta faktor pembentuknya.

---

## 2.10 Alur Risk Signal

Prinsipnya sama, tetapi mencari kombinasi indikator yang menunjukkan peningkatan risiko.



Contoh:

Growth ↓

Forecast ↓  
Institutional Selling ↑  
Peer Position ↓  
↓  
Risk Signal  
↓  
84/100

---

## 2.11 Alur Catalyst Detector

Historical / Current Data  
↓  
Detect Significant Changes  
↓  
Group Changes by Time  
↓  
Find Related Changes  
↓  
Catalyst Cluster  
↓  
Catalyst Signal

Contoh:

Forecast ↑  
+  
Institutional Activity ↑  
+  
Peer Rank ↑  
↓  
Positive Catalyst Cluster

---

## 2.12 Alur Sector Intelligence

Berbeda dari Company Intelligence, inputnya adalah **banyak perusahaan**.

Companies  
↓  
Individual Analysis  
↓  
Company Signals  
↓  
Group by Sector  
↓

Aggregate Signals



Sector Intelligence

Misalnya:

Technology

├── ABCD → Opportunity 85

├── EFGH → Opportunity 79

├── IJKL → Risk 72

└── MNOP → Opportunity 81



Sector Intelligence

Kemudian sistem dapat menyimpulkan bahwa sektor tersebut memiliki konsentrasi opportunity signal yang tinggi.

---

## 2.13 Alur Intelligent Screener

User memasukkan kriteria.

Contoh:

"Cari perusahaan dengan growth tinggi, valuation rendah dibanding peer, dan institutional activity meningkat."

Alurnya:

User Query



Query Parser



Convert to Conditions



Screen Companies



Calculate Match Score



Ranking



Results

Contoh:

Growth > threshold

AND

Relative Valuation < threshold

AND

Institutional Activity = Increasing

Output:

1. ABCD — Match 94%
  2. EFGH — Match 89%
  3. IJKL — Match 84%
- 

## 2.14 Evidence Generation

Setiap signal sebaiknya memiliki **evidence**.

Jadi jangan sampai sistem hanya mengatakan:

Anomaly Score: 87

Tanpa menjelaskan alasannya.

Alurnya:

Signal



Identify Contributing Factors



Collect Supporting Data



Generate Evidence

Contoh:

ANOMALY SCORE

87/100

Evidence:

- ✓ Forecast decreased 6%
- ✓ Institutional activity increased
- ✓ Valuation increased relative to peers

Ini penting untuk **transparansi dan explainability**.

---

## 2.15 AI Explanation

Setelah intelligence engine selesai, hasil analisis diberikan kepada AI.

**AI tidak menghitung data mentah dari awal.**

Alurnya:

Sectors Data



Analysis Engine



Structured Result



Evidence



AI



Natural Language Explanation

Misalnya backend memberikan:

Signal:

Fundamental-Institutional Divergence

Score:

87

Evidence:

Forecast ↓

Valuation ↑

Institutional Activity ↑

AI kemudian menghasilkan:

"ABCD menunjukkan divergence antara fundamental dan aktivitas institusional. Forecast pertumbuhan mengalami penurunan sementara aktivitas institusional meningkat. Valuasi juga mengalami peningkatan relatif terhadap peer group."

Dengan demikian AI hanya **menjelaskan hasil analisis yang sudah dihitung sistem.**

---

## 2.16 Alur Pengiriman Hasil ke Frontend

Setelah semua proses selesai:

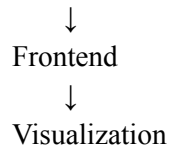
Intelligence Engine



Analysis Result



Backend API



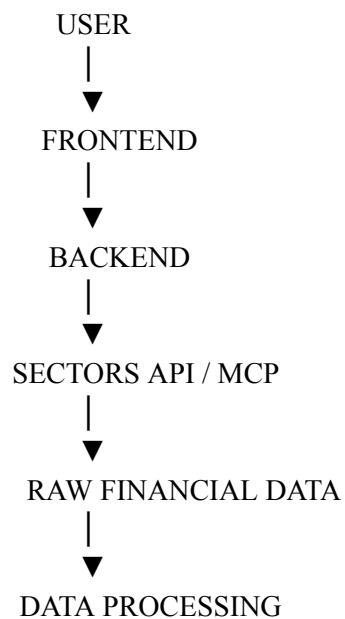
Frontend dapat menampilkan:

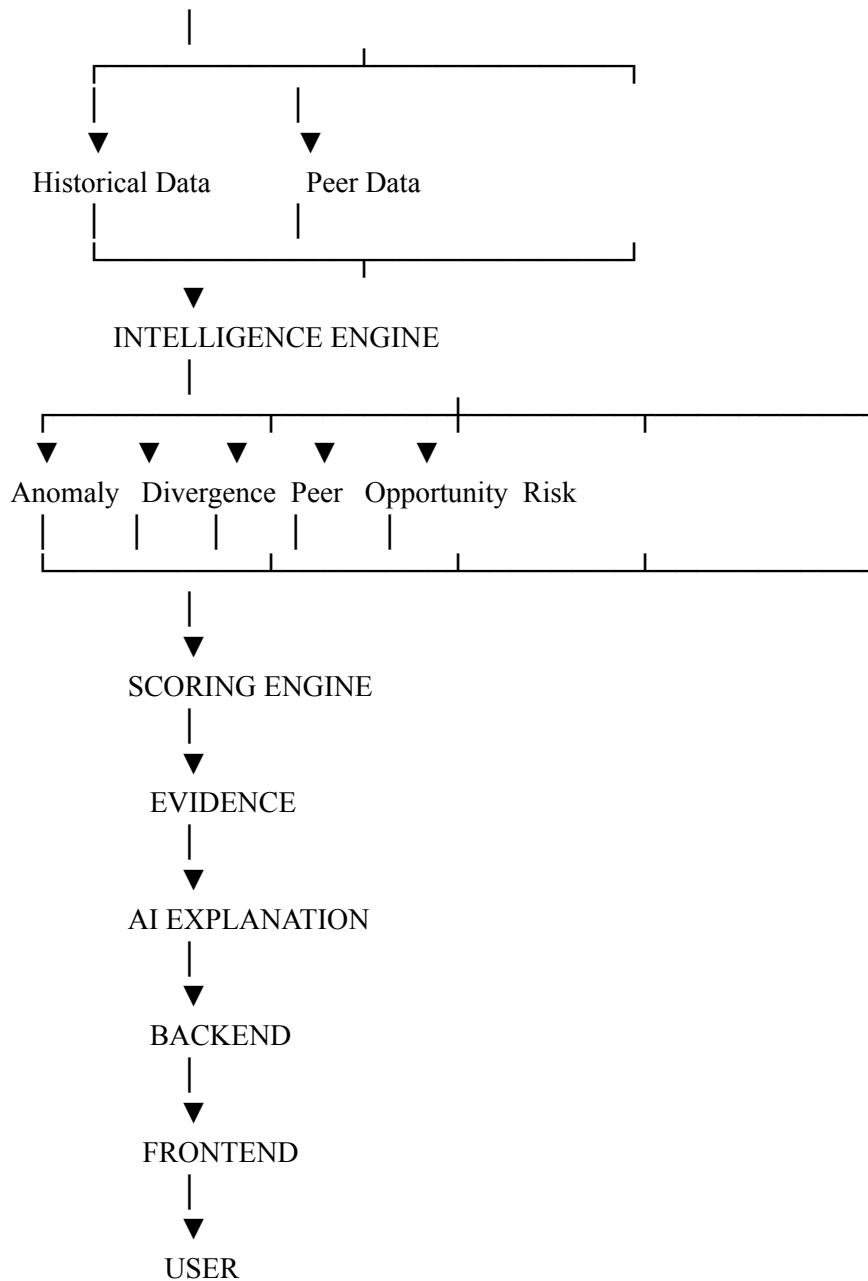
|                                                    |           |  |
|----------------------------------------------------|-----------|--|
| ABCD Intelligence                                  |           |  |
| Anomaly Score                                      | 87 / 100  |  |
| Opportunity Signal                                 | 78 / 100  |  |
| Risk Signal                                        | 42 / 100  |  |
| WHAT CHANGED?                                      |           |  |
| Forecast                                           | ↓ 6%      |  |
| Institutional                                      | ↑         |  |
| Peer Rank                                          | ↑ #8 → #3 |  |
| AI RESEARCH SUMMARY                                |           |  |
| ABCD shows fundamental-institutional divergence... |           |  |

---

## 2.17 Alur Lengkap Sistem

Kalau seluruh proses digabungkan:





## 2.18 Prinsip Utama Arsitektur

Supaya seluruh anggota tim tidak salah memahami sistem, ada **4 prinsip yang sebaiknya kita sepakati dari awal**.

### Prinsip 1 — Sectors adalah sumber data utama

Sectors



Our System



Insight

Bukan:

Sectors



Display Data

Karena yang terakhir tidak memenuhi semangat Market Intelligence.

---

## Prinsip 2 — Intelligence Engine adalah inti produk

Fitur seperti:

- Valuation
- Growth
- Dividend
- Ownership
- Institutional

**bukan tujuan akhir.**

Mereka adalah input.

INPUT DATA



ANALYSIS



INTELLIGENCE

---

## Prinsip 3 — Setiap insight harus memiliki evidence

Signal



Score



Why?



Evidence

Jangan membuat:

"AI mengatakan saham ini menarik."

Harus bisa ditelusuri:

"Signal ini muncul karena  $A + B + C$ ."

---

## Prinsip 4 — AI berada di layer explanation

DATA  
↓  
ALGORITHM  
↓  
SIGNAL  
↓  
EVIDENCE  
↓  
AI

Bukan:

DATA  
↓  
LLM  
↓  
"Menurut saya saham ini bagus"

Ini juga membuat sistem lebih mudah diuji dan dipertanggungjawabkan.

---

## 2.19 Ringkasan Alur per Fitur

| Fitur         | Alur Utama                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Valuation     | Data → Relative Analysis → Valuation Insight            |
| Peer Analysis | Company → Peer Group → Comparison → Ranking             |
| Growth        | Forecast → Period Comparison → Growth Insight           |
| Dividend      | Dividend History → Trend → Dividend Pattern             |
| Management    | Executive Data → Management Information                 |
| Insider       | Executive Ownership → Change Detection → Insider Signal |
| Ownership     | Shareholders → Composition → Concentration              |
| Smart Money   | Institutional Data → Change → Institutional Signal      |
| Anomaly       | Multi-data → Pattern Detection → Anomaly Score          |
| What Changed  | Previous → Current → Change Detection                   |
| Divergence    | Indicator A vs B → Conflict Detection → Divergence      |
| Opportunity   | Multiple Factors → Scoring → Opportunity Signal         |

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Risk               | Multiple Factors → Scoring → Risk Signal           |
| Catalyst           | Multiple Changes → Cluster Detection → Catalyst    |
| Sector             | Companies → Signals → Aggregation → Sector Insight |
| Screeners          | User Criteria → Filtering → Ranking                |
| Event Study        | Event → Historical Price → Return → Impact         |
| Industry<br>Impact | Industry Change → Affected Companies → Impact      |
| Macro Impact       | Macro Change → Company Indicators → Impact         |
| Disaster Risk      | Disaster → Exposure → Risk                         |
| Portfolio Risk     | Portfolio → Correlation/Concentration → Risk       |
| AI Summary         | Analysis Result → Evidence → AI → Explanation      |

---

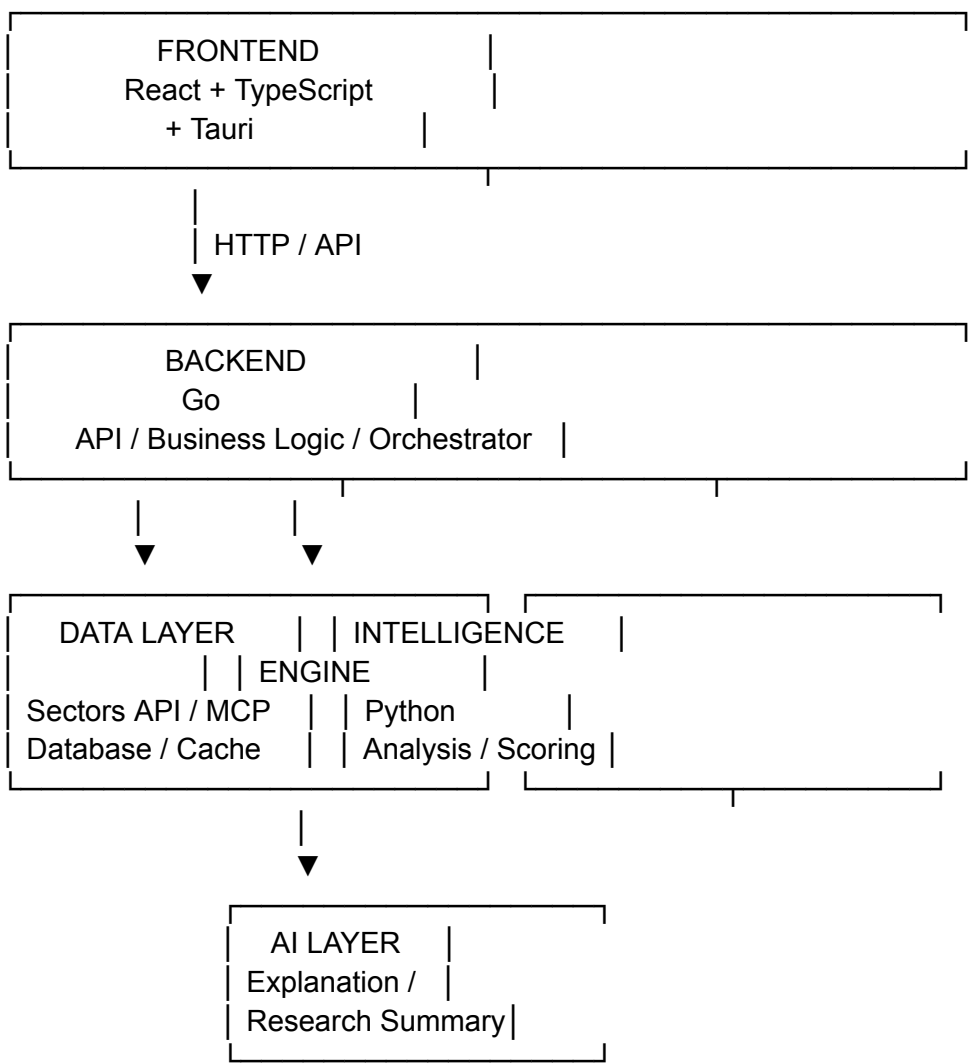
# Arsitektur

# SUBBAB 3 — ARSITEKTUR SISTEM

## 3.1 Gambaran Umum Arsitektur

Aplikasi menggunakan arsitektur berlapis agar bagian **tampilan, pengolahan data, intelligence, dan AI** memiliki tanggung jawab yang jelas.

Arsitektur utama:



## 3.2 Frontend

Teknologi

- React
- TypeScript
- Tauri

## Tanggung jawab

Frontend bertanggung jawab terhadap:

- Tampilan aplikasi
- Input user
- Navigasi
- Dashboard
- Chart
- Table
- Signal visualization
- Company Intelligence
- Sector Intelligence
- Portfolio view
- AI Research Summary

Frontend **tidak bertanggung jawab menghitung intelligence utama.**

Misalnya frontend tidak melakukan:

Anomaly Score calculation

Frontend hanya menerima hasil:

```
{  
  "anomaly_score": 87,  
  "type": "fundamental_institutional_divergence"  
}
```

kemudian menampilkannya.

## Tujuan

Memisahkan UI dari logic sehingga:

**Perubahan algoritma tidak perlu mengubah frontend.**

---

## 3.3 Backend

### Teknologi

Go

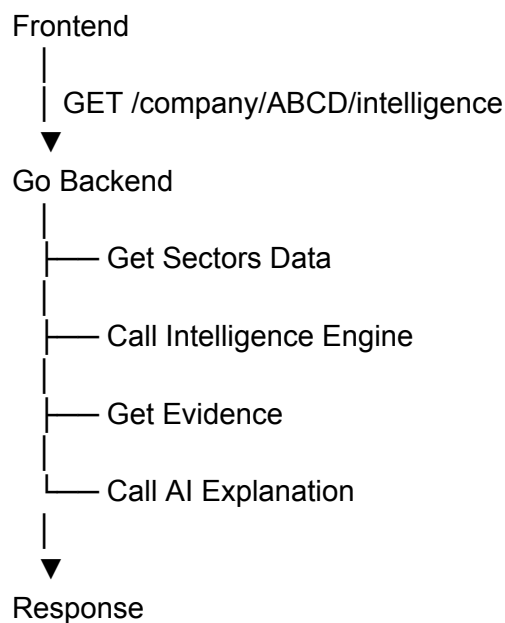
Backend menjadi penghubung utama antara frontend dengan seluruh service di belakangnya.

## Tanggung jawab

Backend menangani:

1. Request dari frontend
2. Authentication/session jika diperlukan
3. Request data
4. Pemanggilan Sectors API/MCP
5. Data orchestration
6. Pemanggilan Intelligence Engine
7. Pemanggilan AI
8. Penyimpanan/cache
9. Pengiriman hasil ke frontend

Contoh:



## 3.4 Data Layer

Data Layer bertanggung jawab menyediakan data yang diperlukan oleh sistem.

Sumber utamanya adalah:

**Sectors API / Sectors MCP**

karena project Track 03 harus menggunakan Sectors sebagai core data source.

Data yang dibutuhkan dapat mencakup:

Valuation  
Future Forecast  
Peers  
Dividend  
Executives  
Executive Shareholdings  
Major Shareholders  
Shareholder Composition  
Institutional Transactions  
Historical Price

Data tersebut kemudian digunakan oleh intelligence engine.

---

## 3.5 Sectors API / MCP Layer

Posisinya:

Our Application  
↓  
Backend  
↓  
Sectors API / MCP  
↓  
Financial Data

### Tanggung jawab

Sectors digunakan untuk mendapatkan data finansial yang diperlukan aplikasi.

Contoh request secara konseptual:

Request:  
Get company data for ABCD

Response:  
Valuation  
Forecast  
Peers  
Institutional Data  
Ownership  
...

### Prinsip penting

Sectors bukan sekadar digunakan untuk menampilkan:

"PE ABCD = 10x"

tetapi datanya harus masuk ke proses:

Sectors Data  
↓  
Analysis  
↓  
Derived Insight

---

## 3.6 Database / Cache

Kita sebaiknya memiliki penyimpanan internal untuk data yang memang perlu digunakan berulang kali.

Secara konseptual:

Sectors  
↓  
Data Ingestion  
↓  
Database / Cache  
↓  
Intelligence Engine

### Fungsi

Database/cache dapat digunakan untuk:

- Menyimpan data yang sudah diambil
- Menyimpan historical snapshot
- Menyimpan hasil analisis
- Mengurangi request berulang
- Membandingkan data periode sebelumnya

Contohnya fitur **What Changed?** membutuhkan:

Previous Data  
+  
Current Data  
↓  
Comparison

Tanpa historical snapshot, fitur tersebut akan lebih sulit dibuat.

### Catatan

Jenis database **belum perlu kita kunci sekarang**. Kita tentukan setelah kebutuhan data dan API Sectors sudah diverifikasi.

---

## 3.7 Intelligence Engine

Ini adalah **core computational layer** dari aplikasi.

Kalau backend bertugas:

"Mengatur siapa memanggil siapa."

maka Intelligence Engine bertugas:

**"Mengubah data menjadi insight."**

---

### 3.7.1 Input

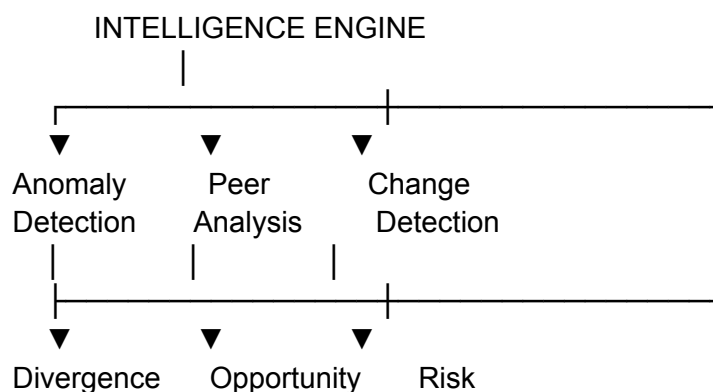
Intelligence Engine menerima processed data:

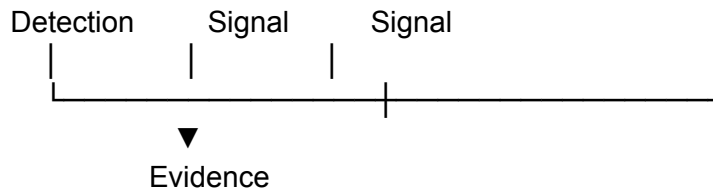
Valuation  
Growth  
Forecast  
Peers  
Institutional Activity  
Insider Ownership  
Ownership  
Historical Data

---

### 3.7.2 Processing

Kemudian menjalankan beberapa analysis module:





## 3.8 Analysis Modules

Agar code tidak menjadi satu file/module besar, intelligence engine sebaiknya dibagi menjadi beberapa module.

### Module 1 — Valuation

Menghasilkan:

- Relative valuation
- Valuation position

### Module 2 — Growth

Menghasilkan:

- Growth trend
- Forecast change

### Module 3 — Peer

Menghasilkan:

- Peer ranking
- Relative position

### Module 4 — Institutional

Menghasilkan:

- Institutional activity
- Institutional change

### Module 5 — Insider

Menghasilkan:

- Insider ownership change

### Module 6 — Anomaly

Menggunakan hasil module sebelumnya untuk menemukan kondisi tidak biasa.

## Module 7 — Signal

Menghasilkan:

- Opportunity
  - Risk
  - Catalyst
- 

## 3.9 Scoring Engine

Scoring Engine bertanggung jawab mengubah hasil analisis menjadi score yang konsisten.

Contoh:

|                        |    |
|------------------------|----|
| Growth Score           | 20 |
| Forecast Score         | 20 |
| Relative Valuation     | 15 |
| Institutional Activity | 15 |
| Peer Position          | 10 |
| <hr/>                  |    |
| Total                  | 80 |

Kemudian:

80 / 100

menjadi:

**Opportunity Signal = 80**

## Penting

Rumus dan weight **belum kita tetapkan di Subbab 3.**

Itu akan dibahas secara khusus di:

**Subbab 5 — Logic / Metode Analisis**

Jadi arsitektur hanya menjelaskan **di mana scoring dilakukan**, bukan detail rumusnya.

---

## 3.10 Evidence Layer

Setiap hasil intelligence harus membawa evidence.

Struktur konseptual:

```
{
  "signal": "fundamental_institutional_divergence",
  "score": 87,
  "evidence": [
    "Growth forecast decreased",
    "Institutional activity increased",
    "Valuation increased relative to peers"
  ]
}
```

Dengan begitu frontend dapat menampilkan:

**Why this signal?**

bukan hanya:

**Score 87**

---

## 3.11 AI Layer

AI berada **setelah Intelligence Engine**.

Arsitekturnya:

Sectors Data



Analysis



Signal



Evidence



AI



Explanation

### Tanggung jawab AI

AI digunakan untuk:

- Research summary
- Menjelaskan signal
- Merangkum evidence

- Mengubah hasil analisis menjadi bahasa natural

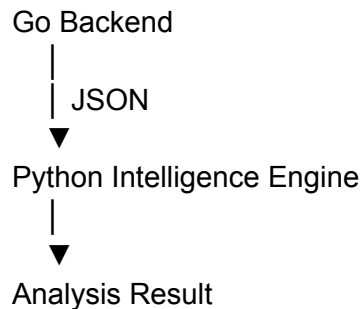
#### AI tidak bertanggung jawab terhadap:

- Mengambil keputusan investasi
  - Menentukan Buy/Sell secara bebas
  - Menggantikan analysis engine
  - Menjadi sumber utama data finansial
- 

## 3.12 Backend ↔ Intelligence Engine

Backend mengirim data terstruktur ke Intelligence Engine.

Contoh:



Contoh hasil:

```
{
  "company": "ABCD",
  "anomaly_score": 87,
  "opportunity_score": 78,
  "risk_score": 42,
  "signals": [
    "fundamental_institutional_divergence"
  ]
}
```

Kemudian hasil tersebut dikembalikan ke backend.

---

## 3.13 Backend ↔ AI

Backend mengambil hasil dari Intelligence Engine kemudian mengirimkan **structured result + evidence** ke AI.

Intelligence Engine



Structured Result



Evidence



AI



Natural Language

Contohnya:

Signal:

Fundamental-Institutional Divergence

Score:

87

Evidence:

Forecast ↓

Institutional Activity ↑

Valuation ↑

AI mengubahnya menjadi penjelasan yang mudah dipahami.

---

## 3.14 Frontend ↔ Backend

Komunikasi frontend dan backend menggunakan API.

Contoh endpoint konseptual:

GET /companies

GET /companies/{symbol}

GET /companies/{symbol}/intelligence

GET /companies/{symbol}/anomalies

GET /companies/{symbol}/signals

GET /sectors/{sector}/intelligence

POST /screener

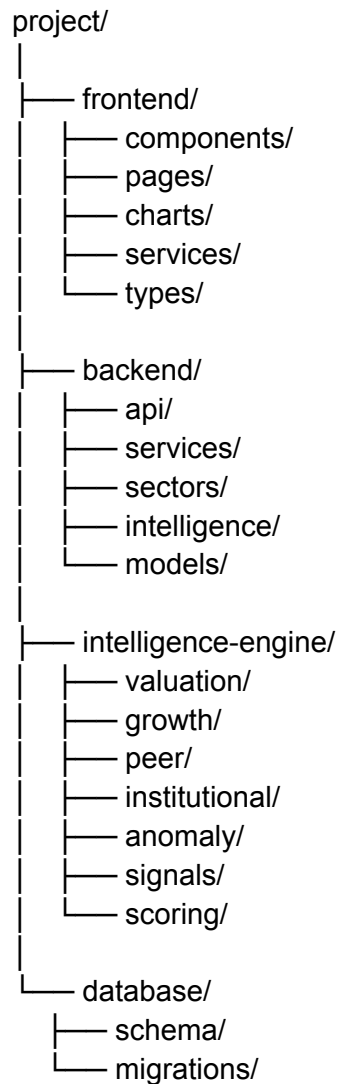
POST /portfolio/analyze

**Nama endpoint ini masih konseptual**, bukan final. Nanti pada subbab API specification kita bisa menentukan endpoint sebenarnya.

---

## 3.15 Struktur Folder Konseptual

Agar pembagian kerja tim lebih jelas, struktur project dapat dibuat seperti:

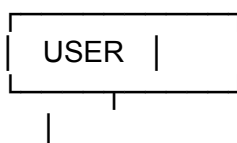


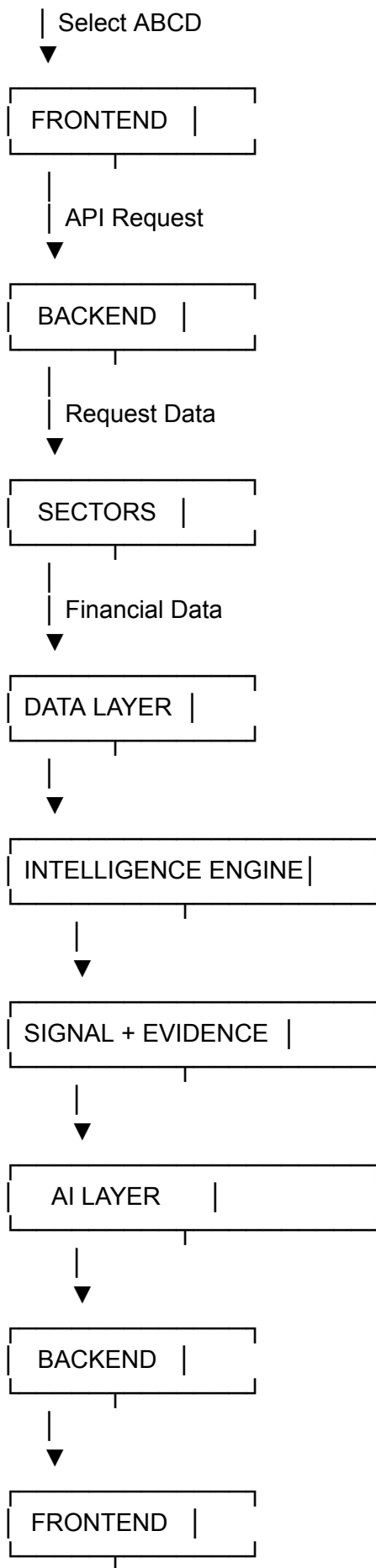
Ini masih **struktur konseptual**, jadi tidak perlu langsung dibuat persis seperti ini sebelum API dan data requirements kita pastikan.

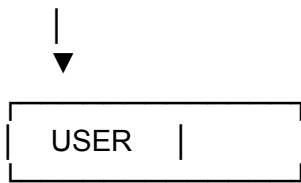
---

## 3.16 Alur Komunikasi Antar-Komponen

Contoh ketika user membuka Company Intelligence:







## 3.17 Pembagian Tanggung Jawab Komponen

Ini penting supaya **tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan**.

| Komponen            | Tanggung Jawab                     | Teknologi       |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Frontend            | UI, dashboard, chart, interaction  | React + TS      |
| Tauri               | Desktop wrapper/native integration | Tauri           |
| Backend             | API & orchestration                | Go              |
| Sectors Layer       | Mengambil data finansial           | Sectors API/MCP |
| Database            | Storage/cache/historical snapshot  | TBD             |
| Intelligence Engine | Analysis & derived insight         | Python          |
| Scoring Engine      | Signal scoring                     | Python          |
| Evidence Layer      | Menyimpan alasan signal            | Python/Backend  |
| AI Layer            | Explanation & summary              | LLM             |
| Integration         | Menghubungkan semua komponen       | Go              |

## 3.18 Prinsip Pemisahan Tanggung Jawab

Supaya tim tidak saling mengerjakan hal yang sama:

## Frontend

"Bagaimana hasil ditampilkan?"

## Backend

"Bagaimana request dan service diatur?"

## Intelligence Engine

"Bagaimana data dianalisis?"

## Sectors Layer

"Bagaimana data finansial diperoleh?"

## AI

"Bagaimana hasil analisis dijelaskan kepada manusia?"

Dengan pembagian ini:

Sectors  
= DATA

Intelligence Engine  
= THINKING / ANALYSIS

AI  
= EXPLANATION

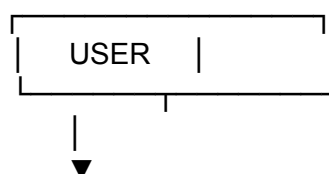
Backend  
= ORCHESTRATION

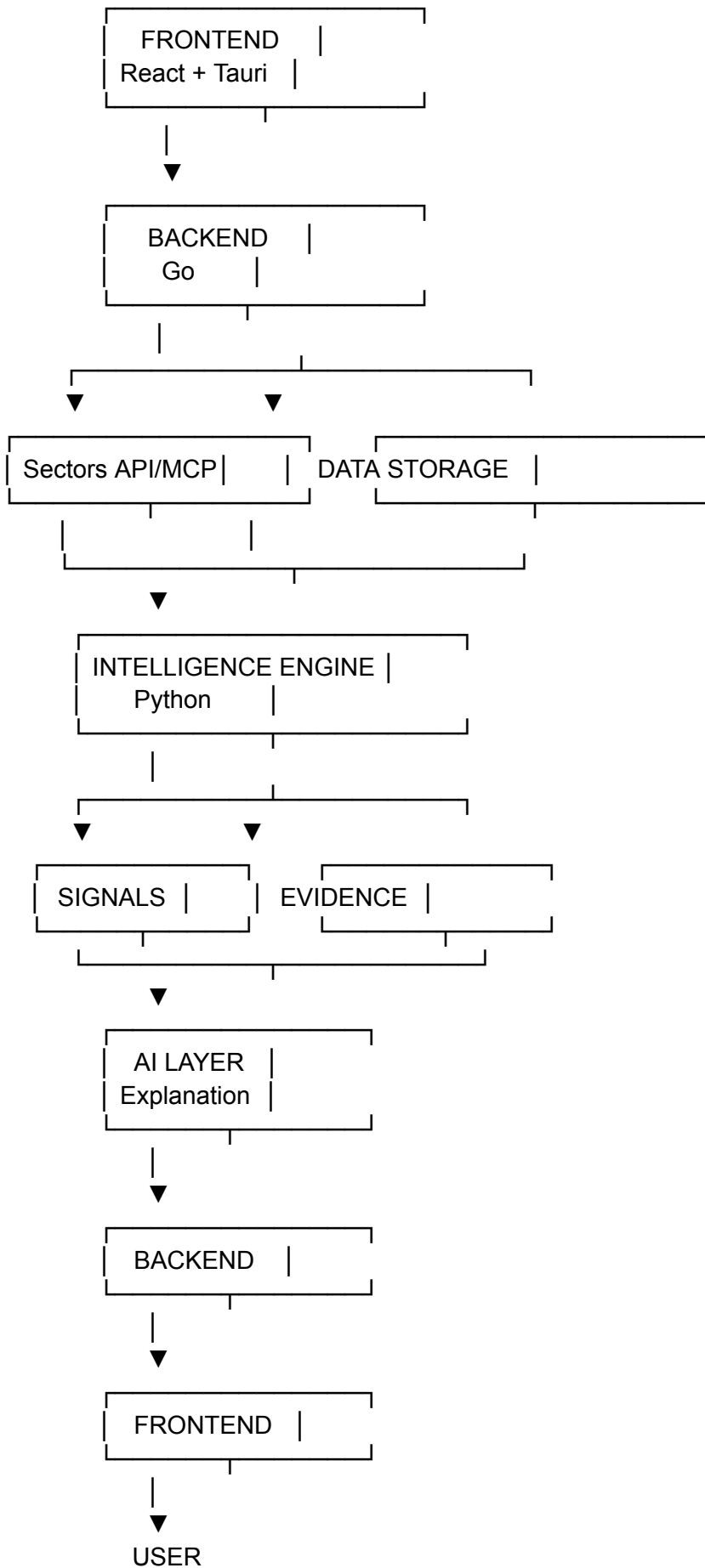
Frontend  
= PRESENTATION

---

## 3.19 Arsitektur Final yang Disarankan

Kalau disederhanakan untuk dokumentasi/presentasi:







Data

# SUBBAB 4 — DATA YANG DIGUNAKAN

## 4.1 Gambaran Umum

Aplikasi menggunakan data finansial perusahaan sebagai dasar untuk menghasilkan berbagai **market intelligence**. Data yang digunakan tidak hanya ditampilkan kepada pengguna, tetapi diproses dan dikombinasikan untuk menghasilkan insight seperti **anomaly**, **divergence**, **opportunity signal**, **risk signal**, dan **comparative analysis**.

Berdasarkan rancangan fitur awal tim, data utama yang direncanakan meliputi **Valuation Metrics**, **Peers**, **Future Forecast**, **Dividend History**, **Key Executives**, **Executive Shareholdings**, **Major Shareholders**, **Shareholder Composition**, dan **Institutional Transactions**.

---

## 4.2 Sumber Data

Sumber utama data aplikasi adalah:

**Sectors API / Sectors MCP**

Data dari Sectors menjadi input utama untuk proses analisis aplikasi.

Alur penggunaannya:

Sectors API / MCP



Data Retrieval



Data Processing



Intelligence Engine



Derived Insight

Dengan demikian, Sectors tidak hanya digunakan untuk menampilkan data mentah, tetapi datanya menjadi bagian dari proses pembentukan insight.

---

## 4.3 Jenis Data

## 4.3.1 Valuation Metrics

### Fungsi

Digunakan untuk mengetahui posisi valuasi perusahaan.

### Digunakan oleh

- Valuation Analysis
- Peer Intelligence
- Opportunity Signal
- Risk Signal
- Anomaly Detector

### Contoh penggunaan

Company Valuation

+

Peer Valuation

↓

Relative Valuation

Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui apakah valuasi perusahaan relatif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan peer.

---

## 4.3.2 Peer Data

### Fungsi

Menentukan perusahaan pembanding yang relevan.

### Digunakan oleh

- Competitive / Peer Analysis
- Valuation Analysis
- Sector Intelligence
- Intelligent Screener
- Opportunity Signal
- Risk Signal

### Alur

Company

↓

Peer Group

↓  
Comparison

↓  
Relative Position

Peer data sangat penting karena banyak insight aplikasi menggunakan **perbandingan relatif**, bukan hanya nilai absolut perusahaan.

---

## 4.3.3 Future Forecast

### Fungsi

Memberikan informasi mengenai proyeksi atau perkiraan perkembangan perusahaan.

### Digunakan oleh

- Growth Analysis
- What Changed?
- Opportunity Signal
- Risk Signal
- Anomaly Detector
- Divergence Analysis
- Impact Analysis

### Contoh

Previous Forecast

↓  
Current Forecast

↓  
Forecast Change

Misalnya forecast berubah dari 15% menjadi 9%, sistem dapat mendeteksi adanya perubahan signifikan.

---

## 4.3.4 Dividend History

### Fungsi

Menyediakan histori pembagian dividen perusahaan.

### Digunakan oleh

- Income / Dividend Analysis

### Alur

Dividend History



Trend Analysis



Dividend Pattern

Data ini bersifat **supporting data** karena tidak menjadi sumber utama intelligence engine.

---

## 4.3.5 Key Executives

### Fungsi

Memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam perusahaan.

### Digunakan oleh

- Management Analysis
- Company Intelligence

### Contoh

Company



Key Executives

- CEO
- CFO
- Directors

Data ini juga dapat dikombinasikan dengan data ownership dan insider untuk analisis lanjutan.

---

## 4.3.6 Executive Shareholdings

### Fungsi

Mengetahui kepemilikan saham oleh pihak eksekutif.

### **Digunakan oleh**

- Insider Confidence Analysis
- Ownership Intelligence
- Divergence Analysis
- Opportunity / Risk Signal

### **Alur**

Executive Shareholding



Change Detection



Insider Activity

Yang lebih penting untuk intelligence bukan hanya:

"Berapa saham yang dimiliki?"

tetapi:

**"Apakah terjadi perubahan kepemilikan?"**

---

## **4.3.7 Major Shareholders**

### **Fungsi**

Mengetahui pemegang saham utama perusahaan.

### **Digunakan oleh**

- Ownership Analysis
- Company Intelligence
- Ownership Intelligence

### **Alur**

Major Shareholders



Ownership Structure



Ownership Concentration

---

## **4.3.8 Shareholder Composition**

## Fungsi

Melihat komposisi kepemilikan perusahaan secara keseluruhan.

## Digunakan oleh

- Ownership Analysis
- Portfolio / Company Intelligence
- Ownership Intelligence

## Contoh

Shareholder Composition



Institutional

Insider

Public

Major Shareholder



Ownership Structure

---

# 4.3.9 Institutional Transactions

## Fungsi

Menganalisis aktivitas transaksi investor institusional.

## Digunakan oleh

- Smart Money Analysis
- Fundamental Divergence
- Anomaly Detector
- Opportunity Signal
- Risk Signal

## Alur

Institutional Transactions



Activity Change



Institutional Signal



Combine with Fundamental Data



Divergence / Anomaly

Data institutional transactions menjadi salah satu **input penting** dalam intelligence engine.

---

## 4.4 Historical Price Data

Untuk beberapa fitur tambahan, sistem membutuhkan data harga historis.

### Digunakan oleh

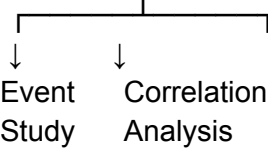
- Event Study
- Portfolio Risk
- Correlation Analysis
- Historical Pattern Analysis

Contoh:

Historical Price



Daily Return



### Catatan

Data harga historis **belum tercantum secara eksplisit sebagai salah satu data utama dalam daftar fitur awal**, tetapi dibutuhkan oleh ide Event Study dan Portfolio Risk.

Karena itu, sebelum fitur tersebut dimasukkan ke MVP, kita harus memastikan data historis yang dibutuhkan memang tersedia melalui sumber yang diperbolehkan.

---

## 4.5 Data untuk Setiap Fitur

Ini bagian yang paling penting untuk implementasi.

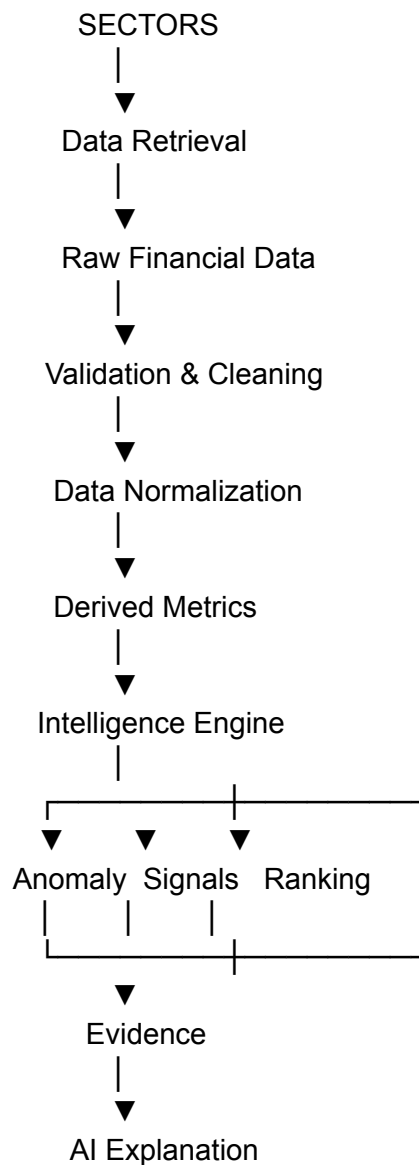
| Fitur                | Data Utama               |
|----------------------|--------------------------|
| Valuation Analysis   | Valuation Metrics, Peers |
| Competitive Analysis | Peers, Comparison Data   |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Growth Analysis        | Future Forecast                                      |
| Dividend Analysis      | Dividend History                                     |
| Management Analysis    | Key Executives                                       |
| Insider Confidence     | Executive Shareholdings                              |
| Ownership Analysis     | Major Shareholders, Shareholder Composition          |
| Smart Money            | Institutional Transactions                           |
| Market Anomaly         | Valuation, Forecast, Peers, Institutional, Insider   |
| What Changed?          | Data current + previous period                       |
| Fundamental Divergence | Fundamental + Institutional/Insider                  |
| Opportunity Signal     | Growth + Forecast + Valuation + Peer + Institutional |
| Risk Signal            | Growth + Forecast + Valuation + Peer + Institutional |
| Catalyst Detector      | Historical/current changes dari beberapa indikator   |
| Signal Relationship    | Output seluruh analysis + evidence                   |
| Sector Intelligence    | Company signals + sector/peer data                   |
| Intelligent Screener   | Multiple company indicators + signals                |
| Event Study            | Historical Price + Event Data                        |
| Industry Impact        | Peer + Future Forecast + industry/event information  |
| Macro Impact           | Future Forecast + macro data                         |
| Disaster Risk          | Company exposure/location + disaster data            |
| Consumer Behavior      | Future Forecast + Peers + external behavior data     |
| Portfolio Risk         | Historical Price + Portfolio composition             |
| AI Research Summary    | Analysis results + Evidence                          |

---

## 4.6 Data Flow

Seluruh data mengikuti pola:



---

## 4.7 Current Data vs Historical Data

Aplikasi membutuhkan dua jenis data:

### Current Data

Data yang menggambarkan kondisi perusahaan saat ini.

Contoh:

- Current valuation
- Current forecast
- Current ownership
- Current institutional activity

## Historical Data

Data dari periode sebelumnya.

Digunakan untuk mengetahui:

**"Apa yang berubah?"**

Contohnya:

Previous  
Forecast = 15%

↓

Current  
Forecast = 9%

↓

Change = -6%

Historical data sangat penting untuk fitur:

- What Changed?
  - Anomaly Detection
  - Catalyst Detection
  - Event Study
  - Institutional Activity Analysis
- 

## 4.8 Data Processing Pipeline

Sebelum data masuk ke intelligence engine, data melewati beberapa tahap.

### Tahap 1 — Retrieval

Mengambil data dari Sectors.

### Tahap 2 — Validation

Memastikan data tersedia dan formatnya sesuai.

### **Tahap 3 — Normalization**

Menyamakan format dan skala data.

### **Tahap 4 — Transformation**

Mengubah data menjadi bentuk yang dapat dianalisis.

Contoh:

Current Forecast = 9%

Previous Forecast = 15%

Forecast Change = -6%

### **Tahap 5 — Feature Generation**

Membuat variabel analisis tambahan.

Contoh:

Relative Valuation

Peer Rank

Forecast Change

Institutional Change

Ownership Change

### **Tahap 6 — Intelligence Analysis**

Data masuk ke intelligence engine.

---

## **4.9 Data yang Bersifat Input vs Data Hasil Analisis**

Ini harus dibedakan dengan jelas.

### **Raw / Input Data**

Valuation

Forecast

Peers

Institutional Transactions

Ownership

Executive Shareholdings

### **Derived Data**

Relative Valuation  
Forecast Change  
Peer Rank  
Institutional Change  
Ownership Change

### **Intelligence Output**

Anomaly Score  
Divergence Signal  
Opportunity Signal  
Risk Signal  
Catalyst Signal  
Sector Signal

### **AI Output**

Research Summary  
Explanation  
Evidence Interpretation

Jadi:

RAW DATA  
↓  
DERIVED METRICS  
↓  
INTELLIGENCE  
↓  
EXPLANATION

---

## **4.10 Data yang Masih Harus Diverifikasi**

Ada beberapa fitur yang **belum boleh langsung dianggap feasible** sebelum kita mengecek data yang tersedia.

### **Perlu verifikasi:**

1. **Historical Price Data**
  - dibutuhkan Event Study dan Portfolio Risk.
2. **Event Data**
  - dibutuhkan Event Study.
3. **Macro Data**

- dibutuhkan Macro Impact Analysis.
- 4. **Company Geographic Exposure**
  - dibutuhkan Disaster Risk Analysis.
- 5. **Consumer Behavior Data**
  - dibutuhkan Consumer Behavior Analysis.
- 6. **Industry/Policy Data**
  - dibutuhkan Industry Impact Analysis.

Artinya, **fitur-fitur tersebut secara konsep bagus, tetapi belum otomatis masuk MVP.**

---

## 4.11 Prioritas Data untuk MVP

Supaya implementasi realistis, data dapat diprioritaskan:

### Prioritas 1 — Wajib

Valuation Metrics

Peers

Future Forecast

Institutional Transactions

Executive Shareholdings

Ownership Data

Data ini sudah cukup untuk membangun core:

- Peer Intelligence
- What Changed?
- Anomaly Detector
- Fundamental Divergence
- Opportunity Signal
- Risk Signal

### Prioritas 2 — Pendukung

Dividend History

Key Executives

Historical Price

### Prioritas 3 — Advanced / External

Event Data

Macro Data

Disaster Data

Geographic Exposure

Consumer Behavior

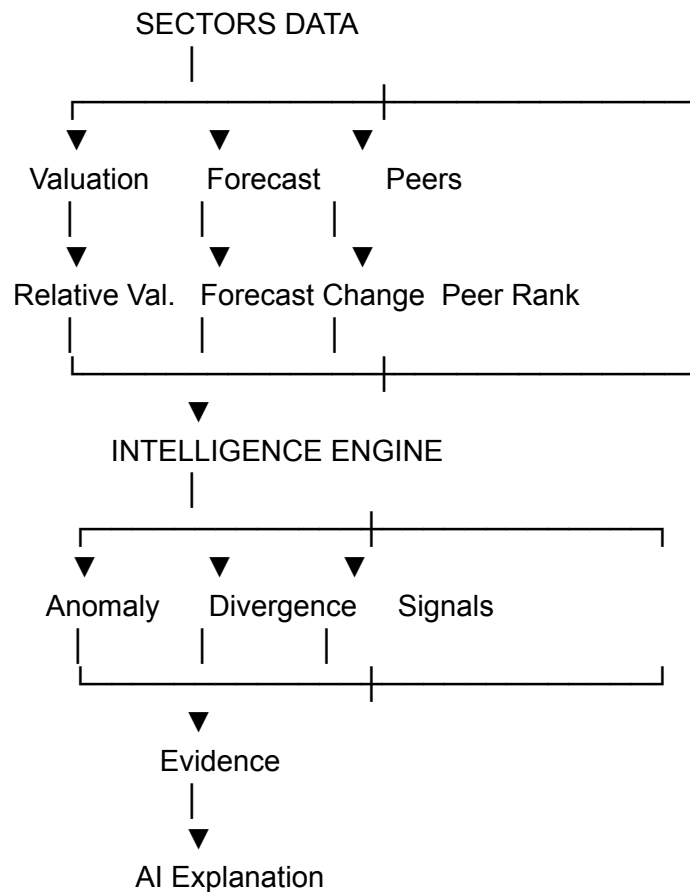
Industry/Policy Data

---

## 4.12 Kesimpulan

Data aplikasi tidak diperlakukan sebagai kumpulan informasi yang berdiri sendiri. Setiap data digunakan sebagai input untuk menghasilkan **derived metrics**, kemudian dikombinasikan dalam **Intelligence Engine**.

Struktur akhirnya:



# Logic

## 5. Logic / Metode Analisis

### 5.1 Gambaran Umum Metode Analisis

Sistem tidak hanya menampilkan data dari Sectors, tetapi mengolah data tersebut menjadi **derived insight** yang dapat digunakan untuk memahami kondisi perusahaan, sektor, maupun pasar.

Secara umum, proses analisis dilakukan melalui tahapan:

**Raw Data → Data Cleaning → Normalisasi → Derived Metrics → Comparative Analysis → Detection Engine → Scoring → Evidence → AI Explanation**

Setiap fitur analisis menggunakan satu atau lebih data input, kemudian menghasilkan output yang berbeda.

Contohnya:

Future Forecast + Peer Data  
↓  
Perbandingan pertumbuhan perusahaan terhadap peer  
↓  
Perusahaan memiliki pertumbuhan jauh di atas peer  
↓  
Growth Outperformance Signal  
↓  
Opportunity Signal  
↓  
AI menjelaskan alasan dan data pendukung

Dengan demikian, AI bukan sumber utama perhitungan. **Perhitungan dan detection dilakukan oleh sistem**, sedangkan AI digunakan terutama untuk menjelaskan hasil analisis kepada pengguna.

---

## 5.2 Data Processing

Sebelum digunakan oleh Intelligence Engine, data yang diperoleh dari Sectors harus diproses terlebih dahulu.

### 5.2.1 Data Validation

Sistem melakukan pemeriksaan terhadap:

- data kosong
- data duplikat
- tipe data
- nilai yang tidak valid
- periode data
- satuan data
- konsistensi antar perusahaan

Contoh:

Revenue = 15000000000000

Currency = IDR

Period = FY2025

Sistem harus memastikan bahwa data tersebut tidak langsung dibandingkan dengan data perusahaan lain yang menggunakan periode atau satuan berbeda.

---

### 5.2.2 Normalisasi

Data dinormalisasi agar dapat dibandingkan.

Contoh:

Company A:

Revenue Growth = 15%

Company B:

Revenue Growth = 8%

Company C:

Revenue Growth = 12%

Kemudian sistem dapat menghitung:

Average Peer Growth = 10%

Sehingga:

Company A → +5% vs peer

Company B → -2% vs peer

Company C → +2% vs peer

Nilai relatif seperti ini lebih berguna untuk intelligence dibandingkan hanya menampilkan angka absolut.

---

## 5.3 Derived Metrics

Derived metrics merupakan metrik yang **dihasilkan oleh sistem dari data mentah Sectors**.

Contoh:

### Peer Growth Difference

$\text{GrowthDiff} = \text{Growth}_{\text{Company}} - \text{Median}(\text{Growth}_{\text{Peers}})$

### Valuation Difference

$\text{ValuationDiff} = \text{Metric}_{\text{Company}} - \text{Median}(\text{Metric}_{\text{Peers}})$

### Institutional Divergence

Membandingkan perubahan transaksi institusi dengan perubahan fundamental atau valuation perusahaan.

### Ownership Concentration

Mengukur tingkat konsentrasi kepemilikan berdasarkan data shareholder.

Derived metrics inilah yang kemudian menjadi input bagi detection dan scoring engine.

---

## 5.4 Competitive / Peer Analysis

Peer Analysis digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu perusahaan terhadap perusahaan pembanding.

Sistem terlebih dahulu menentukan peer group berdasarkan data perusahaan yang tersedia.

Kemudian perusahaan dibandingkan berdasarkan beberapa dimensi:

- valuation
- growth
- dividend
- ownership
- institutional activity
- forecast

Contoh:

| Metric                 | Target | Peer Median | Relative Position |
|------------------------|--------|-------------|-------------------|
| Growth                 | 15%    | 9%          | Outperform        |
| Valuation              | 12x    | 16x         | Cheaper           |
| Dividend Yield         | 4%     | 3%          | Higher            |
| Institutional Activity | +20%   | +5%         | Stronger          |

Sistem kemudian dapat menghasilkan kesimpulan terstruktur:

Growth → Above Peer  
Valuation → Below Peer  
Dividend → Above Peer  
Institution → Strong

Hasil tersebut kemudian digunakan oleh fitur **Opportunity Signal** dan **Risk Signal**.

## 5.5 What Changed?

Fitur **What Changed?** bertujuan menjawab pertanyaan:

"Apa yang berubah pada perusahaan ini dibandingkan periode sebelumnya?"

Sistem membandingkan data terbaru dengan data historis.

Contoh:

Revenue Growth

Previous : 8%

Current : 15%

Change : +7 percentage points

Kemudian sistem mencari perubahan signifikan pada beberapa kategori:

- growth
- valuation
- institutional transactions
- ownership
- insider holdings
- dividend
- forecast

Perubahan kemudian diberi tingkat kepentingan.

Contoh:

HIGH

Revenue growth meningkat signifikan.

MEDIUM

Institutional transaction meningkat.

LOW

Dividend yield berubah sedikit.

Output akhirnya bukan hanya daftar perubahan, tetapi **prioritized changes**.

---

## 5.6 Market Anomaly Detector

Market Anomaly Detector merupakan salah satu komponen utama Intelligence Engine.

Tujuannya adalah menemukan kondisi yang **tidak biasa dibandingkan baseline historis atau peer**.

Untuk MVP, metode yang disarankan adalah **rule-based anomaly detection** karena lebih mudah dijelaskan dan diimplementasikan dibandingkan langsung menggunakan machine learning.

### Contoh Rule

Misalnya:

Jika perubahan metric > threshold  
→ Flag anomaly

Atau:

Jika Company Growth jauh di atas peer median  
→ Growth anomaly

Contoh:

Peer median growth = 7%  
Company growth = 22%

Difference = +15%

Jika threshold awal ditentukan:

Threshold = +10%

maka:

Growth Anomaly = TRUE

Threshold tersebut **bukan angka final**, melainkan parameter yang dapat dikalibrasi berdasarkan distribusi data aktual.

---

## 5.7 Fundamental Divergence

Fundamental Divergence mendeteksi kondisi ketika beberapa indikator fundamental bergerak ke arah yang berbeda.

Contoh:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Revenue Growth     | ↑ |
| Future Forecast    | ↑ |
| Valuation          | ↓ |
| Institutional Flow | ↑ |

Kombinasi tersebut dapat menunjukkan kondisi yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Sebaliknya:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Revenue Growth     | ↓ |
| Future Forecast    | ↓ |
| Institutional Flow | ↓ |
| Valuation          | ↑ |

dapat menjadi indikasi risiko atau deterioration.

Sistem tidak langsung menyatakan bahwa saham harus dibeli atau dijual.

Outputnya berupa:

Divergence Detected

Confidence: High

Supporting Factors:

- Growth improved
  - Forecast improved
  - Valuation below peer
- 

## 5.8 Opportunity Signal

Opportunity Signal digunakan untuk menemukan perusahaan yang memiliki **kombinasi indikator relatif positif**.

Scoring dapat menggunakan weighted score.

Contoh konsep:

OpportunityScore =  $w_1 \text{Growth} + w_2 \text{Valuation} + w_3 \text{Institutional} + w_4 \text{Forecast} + w_5 \text{PeerPosition}$   
OpportunityScore =  $w_1 \text{Growth} + w_2 \text{Valuation} + w_3 \text{Institutional} + w_4 \text{Forecast} + w_5 \text{PeerPosition}$

Misalnya:

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Growth          | 25% |
| Valuation       | 25% |
| Institutional   | 20% |
| Future Forecast | 20% |
| Peer Position   | 10% |

Total:

Score =  $\sum (w_i \times \text{normalizedMetric}_i)$  Score =  $\sum (w_i \times \text{normalizedMetric}_i)$

Output:

Opportunity Score: 82/100

Namun score tidak berdiri sendiri. Sistem harus menyimpan faktor pembentuknya.

Contoh:

82/100

Positive:

- + Growth above peer
- + Valuation below peer
- + Institutional activity increasing

Negative:

- Dividend declining

Hal ini penting agar score dapat dijelaskan dan tidak menjadi **black box**.

---

## 5.9 Risk Signal

Risk Signal menggunakan konsep yang sama, tetapi mencari kombinasi indikator negatif.

Contoh:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Revenue Growth  | ↓ |
| Future Forecast | ↓ |

Institutional Flow ↓  
Peer Position ↓

Maka sistem dapat menghasilkan:

Risk Score: 78/100

Main Risk Factors:

1. Growth deterioration
2. Forecast revision
3. Institutional activity weakening

Risk Score juga bukan rekomendasi jual.

Istilah yang digunakan adalah:

**Risk Signal / Risk Level**

bukan:

**Sell Recommendation**

---

## 5.10 Catalyst Detector

Catalyst Detector bertujuan menemukan perubahan yang berpotensi menjadi **catalyst** bagi perusahaan.

Catalyst dapat berasal dari kombinasi perubahan beberapa indikator.

Contoh:

Future Forecast ↑  
+  
Institutional Activity ↑  
+  
Valuation below peer

→ Catalyst Signal.

Sistem kemudian memberikan:

Catalyst Detected

Strength: High

Drivers:

- Forecast improvement
- Institutional accumulation

- Relative undervaluation

Konsep pentingnya adalah **combination detection**, bukan sekadar mencari satu indikator.

---

## 5.11 Sector Intelligence

Sector Intelligence melakukan agregasi data perusahaan berdasarkan sektor/industri.

Misalnya terdapat:

Sector A

- |— Company 1
- |— Company 2
- |— Company 3
- |— Company 4

Sistem menghitung:

- average growth
- median valuation
- number of anomalies
- opportunity signals
- risk signals
- institutional activity

Contoh output:

Technology

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Growth Trend        | ↑        |
| Valuation           | Moderate |
| Opportunity Signals | 8        |
| Risk Signals        | 2        |
| Anomalies           | 5        |

Dengan demikian pengguna dapat mengetahui sektor mana yang menunjukkan perubahan paling signifikan.

---

## 5.12 Intelligent Screener

Screener tidak hanya melakukan filtering berdasarkan nilai tertentu.

Contoh screener sederhana:

P/E < 15  
Growth > 10%

Sistem kita dapat memperluasnya menjadi:

Growth > Peer Median  
AND  
Valuation < Peer Median  
AND  
Institutional Activity > Baseline  
AND  
Risk Score < Threshold

Sehingga screener menghasilkan **hasil analisis**, bukan hanya filter data.

Contoh:

Found 7 companies

Rank #1  
Opportunity Score: 87

Why:

- Growth +12% vs peer
  - Valuation -18% vs peer
  - Institutional activity +24%
- 

## 5.13 Portfolio Risk Analysis

Jika pengguna memasukkan beberapa perusahaan ke dalam portfolio, sistem dapat melakukan agregasi risk signal.

Contoh:

Portfolio

|            |     |
|------------|-----|
| Technology | 50% |
| Banking    | 30% |
| Mining     | 20% |

Sistem kemudian melihat:

- konsentrasi sektor
- jumlah perusahaan dengan risk signal tinggi
- exposure terhadap sektor tertentu
- kombinasi opportunity/risk signals

Contoh output:

Portfolio Risk Level: Medium

Main Risk:

Technology exposure terlalu dominan.

Risk Signals:

2 of 5 holdings show elevated risk.

Fitur ini bersifat pendukung dan dapat ditempatkan setelah fitur intelligence utama selesai.

---

## 5.14 Event Study / Impact Analysis

Event Study membutuhkan data historis harga saham dan data event yang relevan.

Konsep dasarnya adalah membandingkan return saham sebelum dan sesudah event.

Return:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Kemudian sistem dapat menghitung abnormal return dengan membandingkan return saham terhadap benchmark.

Secara sederhana:

$$AR_t = R_{\text{stock},t} - R_{\text{benchmark},t}$$

Contoh:

Event:

Kebijakan X

Before Event:

Stock Return = +2%

Event Day:

Stock Return = -5%

After Event:

Stock Return = -3%

Sistem kemudian dapat menghasilkan:

Event Impact:

Negative

Largest Abnormal Return:

-4.2%

Affected Sector:

Property

**Catatan:** fitur ini sangat bergantung pada ketersediaan data historis harga dan dataset event. Jadi untuk MVP, implementasinya harus dilakukan hanya jika sumber data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diperoleh secara legal melalui sumber yang diperbolehkan.

---

## 5.15 Evidence Generation

Setiap insight harus memiliki evidence.

Contoh:

Opportunity Score: 84

tidak cukup.

Sistem harus menyimpan:

Evidence #1

Growth:

Company = 18%

Peer Median = 9%

Difference = +9%

Evidence #2

Valuation:

Company = 11x

Peer Median = 16x

Difference = -31%

Evidence #3

Institutional Activity:

Current = +24%

Baseline = +8%

Sehingga user dapat melakukan **trace-back**:

Score → Signal → Metric → Raw Data

Ini juga memperkuat aspek **technical depth** dan **real-world usability** ketika demo hackathon.

---

## 5.16 Confidence Score

Selain score utama, sistem dapat memberikan tingkat confidence berdasarkan jumlah dan kualitas evidence.

Contoh:

Signal:  
Opportunity

Score:  
82

Confidence:  
High

Evidence:  
5

Confidence dapat mempertimbangkan:

- jumlah data tersedia
- kelengkapan data
- konsistensi indikator
- kekuatan perbedaan terhadap baseline
- agreement antar indikator

Untuk MVP, confidence dapat dibuat menggunakan rule sederhana terlebih dahulu.

---

## 5.17 AI Research Explanation

AI digunakan setelah Intelligence Engine menghasilkan hasil analisis.

Flow:

Data  
↓  
Analysis  
↓  
Signal  
↓  
Evidence  
↓  
AI  
↓

## Natural Language Explanation

AI menerima structured result seperti:

```
{
  "signal": "opportunity",
  "score": 84,
  "factors": [
    "growth_above_peer",
    "valuation_below_peer",
    "institutional_activity_increase"
  ],
  "evidence": [...]
}
```

Kemudian AI menghasilkan penjelasan yang mudah dipahami.

Contoh:

Perusahaan menunjukkan beberapa indikator relatif positif dibandingkan peer, terutama dari sisi pertumbuhan dan valuation. Aktivitas institusional juga meningkat dibandingkan baseline. Namun, terdapat faktor risiko yang tetap perlu diperhatikan.

AI **tidak diperbolehkan mengubah angka hasil perhitungan** dari Intelligence Engine.

---

## 5.18 Prinsip Anti-Hallucination

AI explanation harus dibatasi oleh evidence yang diberikan sistem.

AI tidak boleh:

- mengarang data
- membuat angka baru
- mengklaim event yang tidak terdapat pada dataset
- mengubah score
- membuat rekomendasi investasi personal

Jika data tidak tersedia:

Data unavailable

harus ditampilkan daripada AI mengisi data dengan asumsi.

---

## 5.19 Output Standar Intelligence Engine

Agar semua fitur memiliki struktur yang konsisten, setiap hasil analisis sebaiknya memiliki format:

Signal  
Score  
Confidence  
Direction  
Severity  
Factors  
Evidence  
Timestamp

Contoh:

Signal : Opportunity  
Score : 84  
Confidence : High  
Direction : Positive  
Severity : Medium

Factors:

- Growth above peer
- Valuation below peer
- Institutional activity increased

Evidence:

- Growth: 18% vs peer 9%
- Valuation: 11x vs peer 16x
- Institutional activity: +24%

Format seperti ini juga memudahkan Backend mengirim data ke Frontend dan AI.

---

## 5.20 Prioritas Metode Analisis untuk MVP

Karena waktu hackathon terbatas, seluruh metode tidak perlu dibuat sekaligus.

### P0 — Wajib

1. Peer Analysis
2. What Changed?
3. Anomaly Detection
4. Fundamental Divergence
5. Opportunity Signal

6. Risk Signal
7. Evidence Generation

### P1 — Jika P0 stabil

8. Catalyst Detector
9. Sector Intelligence
10. Intelligent Screener
11. Smart Money Integration
12. AI Research Explanation

### P2 — Jika masih ada waktu

13. Portfolio Risk
14. Event Study
15. Macro Impact
16. Disaster Risk
17. Consumer Behavior Analysis

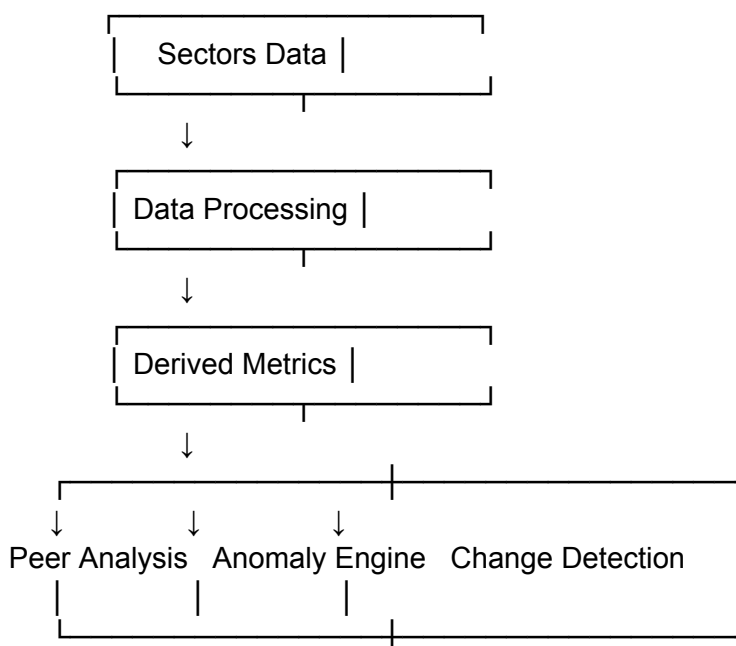
Dengan pendekatan ini, produk tetap dapat memenuhi konsep **Market Intelligence** walaupun fitur P2 belum selesai.

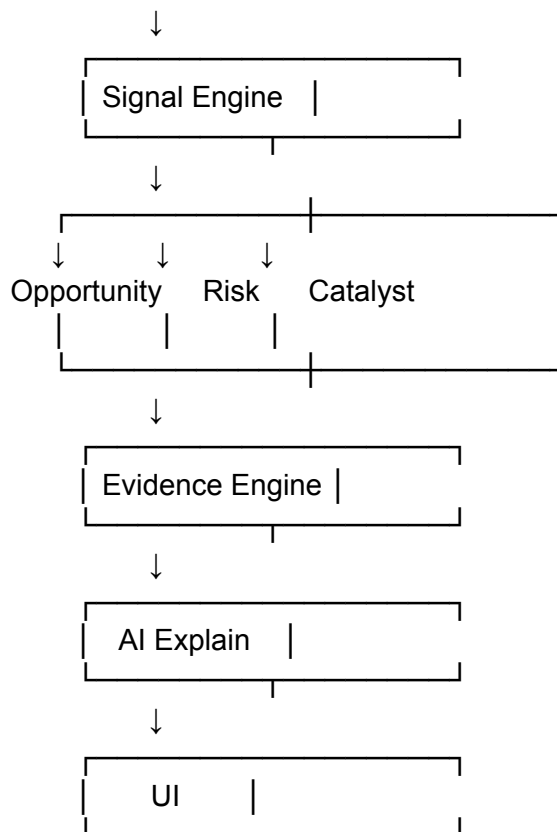
---

## 5.21 Hubungan Antar-Logic

Yang paling penting, fitur-fitur tersebut **jangan dibuat sebagai sistem terpisah**.

Arsitektur logic yang diinginkan:





Ini penting untuk positioning produk: **kita bukan membuat 25 fitur yang berdiri sendiri, tetapi satu Intelligence Engine dengan banyak cara untuk menghasilkan insight.**

---

UI

## 6. Output & UI

### 6.1 Tujuan Perancangan UI

UI aplikasi dirancang bukan sebagai dashboard yang hanya menampilkan banyak data finansial, tetapi sebagai **interface untuk mengeksplorasi hasil Market Intelligence**.

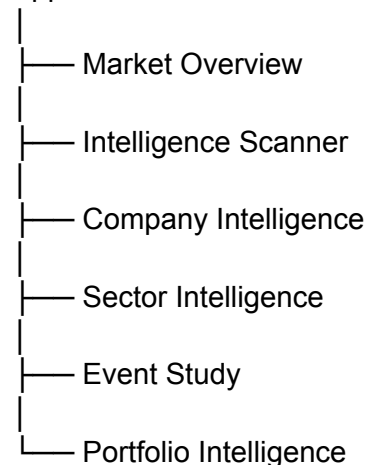
Prinsip utama UI:

1. **Insight first** — hasil analisis ditampilkan sebelum raw data.
  2. **Evidence based** — setiap insight dapat ditelusuri ke data pendukung.
  3. **Comparative** — informasi relatif terhadap peer/baseline lebih diutamakan.
  4. **Prioritized** — anomaly, opportunity, dan risk diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya.
  5. **Explainable** — pengguna dapat mengetahui alasan di balik suatu signal.
  6. **No direct investment recommendation** — aplikasi menyajikan informasi dan analisis, bukan rekomendasi investasi personal.
- 

### 6.2 Struktur Utama Aplikasi

Struktur navigasi utama yang direncanakan:

Application



Beberapa fitur seperti AI Research Summary dan Evidence tidak perlu menjadi menu tersendiri karena merupakan **output layer** yang digunakan di berbagai halaman.

---

# 6.3 Market Overview

Halaman pertama memberikan gambaran kondisi pasar berdasarkan hasil Intelligence Engine.

Contoh struktur:

|                                      |                          |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Market Intelligence                  |                          |  |  |  |
| Market Signals                       |                          |  |  |  |
| [ Opportunity ] [ Risk ] [ Anomaly ] |                          |  |  |  |
| Top Opportunities                    |                          |  |  |  |
| Company A                            | Score 87                 |  |  |  |
| Company B                            | Score 84                 |  |  |  |
| Company C                            | Score 81                 |  |  |  |
| Top Anomalies                        |                          |  |  |  |
| Company X                            | Growth Anomaly           |  |  |  |
| Company Y                            | Institutional Divergence |  |  |  |
| Sector Intelligence                  |                          |  |  |  |
| [Technology] [Banking] [Mining] ...  |                          |  |  |  |

Tujuan halaman ini adalah membuat pengguna dapat menjawab:

**"Apa yang sedang menarik perhatian sistem saat ini?"**

tanpa harus membuka perusahaan satu per satu.

# 6.4 Intelligence Scanner

Scanner menjadi salah satu halaman utama aplikasi.

Pengguna dapat menentukan:

- Universe
- All Market
- Sector

- Watchlist
- Custom Selection

#### Analysis

- Opportunity
- Risk
- Anomaly
- Growth
- Valuation
- Institutional Activity

Contoh:

Sector: Technology

Conditions:

Growth > Peer Median

Valuation < Peer Median

Institutional Activity > Baseline

Output:

| Ran<br>k | Company      | Opportunit<br>y | Key Finding               |
|----------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 1        | Company<br>A | 87              | Growth<br>outperform      |
| 2        | Company<br>B | 82              | Undervalued vs<br>peer    |
| 3        | Company<br>C | 78              | Institutional<br>activity |

Jadi scanner menghasilkan **ranking berdasarkan logic intelligence**, bukan hanya filter sederhana.

## 6.5 Company Intelligence

Ketika pengguna memilih suatu perusahaan, halaman Company Intelligence menjadi pusat seluruh informasi perusahaan.

Struktur yang disarankan:

Company Intelligence

|

|   |                        |
|---|------------------------|
| — | Overview               |
| — | What Changed?          |
| — | Valuation              |
| — | Growth                 |
| — | Peer Position          |
| — | Ownership              |
| — | Institutional Activity |
| — | Anomalies              |
| — | Signals                |
| — | Research Summary       |

---

## 6.6 Company Overview

Bagian Overview menampilkan ringkasan kondisi perusahaan.

Contoh:

Company A

Opportunity Signal

84 / 100

Risk Level

Medium

Peer Position

Outperform

Detected Anomalies

3

Last Updated

...

Kemudian ditampilkan faktor utama:

Key Findings

↑ Growth above peer

↑ Institutional activity

↓ Valuation vs peer

⚠ Forecast divergence

Tujuannya agar pengguna langsung memahami kondisi perusahaan sebelum masuk ke detail.

---

# 6.7 What Changed UI

Fitur What Changed menggunakan format perubahan.

Contoh:

WHAT CHANGED?

Growth  
18% ↑ from 9%

Institutional Activity  
+24% ↑ from +8%

Future Forecast  
Improved

Valuation  
11x ↓ from 14x

Perubahan signifikan diberikan visual emphasis.

Kemudian terdapat bagian:

Why does it matter?

Growth improved significantly compared with the previous period and is now above the peer median.

Penjelasan tersebut berasal dari evidence dan dapat dibantu AI.

# 6.8 Peer Comparison UI

Peer Analysis ditampilkan dalam bentuk tabel atau visual comparison.

Contoh:

| Metric    | Target | Peer Median | Position |
|-----------|--------|-------------|----------|
| Growth    | 18%    | 9%          | ↑        |
| Valuation | 11x    | 16x         | ↓        |

|               |      |     |   |
|---------------|------|-----|---|
| Dividend      | 4%   | 3%  | ↑ |
| Institutional | +24% | +8% | ↑ |

Kemudian terdapat ringkasan:

Relative Position

Growth Strong  
Valuation Attractive  
Dividend Above Peer  
Institution Strong

Dengan demikian pengguna tidak perlu menghitung sendiri perbedaan antara perusahaan dan peer.

---

## 6.9 Anomaly UI

Anomaly harus dibuat sangat mudah dikenali.

Contoh:

Detected Anomalies

HIGH

Growth Anomaly

Company growth significantly exceeds peer baseline.

MEDIUM

Institutional Activity Anomaly

Institutional activity increased above historical baseline.

MEDIUM

Valuation Divergence

Valuation moved differently from peer group.

Setiap anomaly dapat dibuka untuk melihat:

Anomaly Details

Metric

Revenue Growth

Current  
18%

Baseline  
8%

Deviation  
+10 percentage points

Evidence  
...

---

## 6.10 Signal UI

Opportunity dan Risk Signal ditampilkan secara terpisah agar pengguna tidak salah memahami keduanya sebagai rekomendasi beli/jual.

Contoh:

SIGNALS

Opportunity  
84 / 100

Risk  
32 / 100

Kemudian:

Opportunity Drivers

1. Growth outperforming peers
2. Valuation below peer median
3. Institutional activity increasing

Dan:

Risk Factors

1. Forecast uncertainty
2. Dividend deterioration

Dengan struktur ini, score tidak menjadi angka yang berdiri sendiri.

---

## 6.11 Evidence Panel

Setiap signal mempunyai tombol atau panel:

### View Evidence

Ketika dibuka:

Evidence

Growth

Company 18%

Peer Median 9%

Difference +9%

Valuation

Company 11x

Peer Median 16x

Difference -31%

Institutional Activity

Company +24%

Baseline +8%

Difference +16%

Evidence panel sangat penting karena menjadi penghubung antara:

**raw data** → **analysis** → **signal**

---

## 6.12 AI Research Summary

AI Research Summary ditempatkan setelah hasil analisis tersedia.

Contoh:

AI Research Summary

The company currently shows stronger growth than its peer group while trading below the peer valuation median. Institutional activity has also increased.

However, forecast uncertainty remains a factor that should be monitored.

Di bawahnya:

Based on:

- ✓ Peer Analysis
- ✓ Growth Analysis
- ✓ Valuation Analysis
- ✓ Institutional Activity

AI tidak menghasilkan angka sendiri.

---

## 6.13 Sector Intelligence UI

Sector Intelligence menampilkan kondisi suatu sektor.

Contoh:

Technology

Sector Intelligence

|              |    |
|--------------|----|
| Growth Trend | ↑  |
| Opportunity  | 12 |
| Risk Signals | 4  |
| Anomalies    | 7  |

Kemudian ranking:

| Ran<br>k | Company      | Opportunit<br>y | Ris<br>k |
|----------|--------------|-----------------|----------|
| 1        | Company<br>A | 87              | 25       |
| 2        | Company<br>B | 82              | 31       |
| 3        | Company<br>C | 76              | 42       |

Tujuannya adalah memberikan perspektif:

**"Perusahaan mana yang paling menonjol di dalam sektornya?"**

bukan hanya:

**"Berapa harga saham perusahaan?"**

---

# 6.14 Portfolio Intelligence UI

Portfolio Intelligence dapat menampilkan:

Portfolio Intelligence

Total Holdings 8  
High Risk Signals 2  
Anomalies 3

Sector Exposure

Technology 45%  
Banking 30%  
Mining 25%

Kemudian:

Portfolio Findings

- ⚠ Technology concentration is relatively high.
  - ⚠ 2 holdings show elevated risk signals.
  - ✓ 3 holdings show positive opportunity signals.
- 

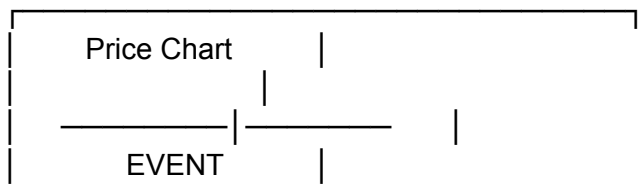
# 6.15 Event Study UI

Jika Event Study berhasil dimasukkan ke MVP, halaman dapat berbentuk:

Event Study

Event:  
Policy X

Affected Sector:  
Property



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Impact Summary

Before Event +2.1%  
 Event Day -4.8%  
 After Event -2.7%

Abnormal Return -4.2%

Kemudian:

### Affected Companies

Company A High Impact  
 Company B Medium Impact  
 Company C Low Impact

Fitur ini hanya dapat dibuat jika data historis dan event yang diperlukan benar-benar tersedia.

---

## 6.16 Search & Navigation

Pengguna harus dapat mencari perusahaan dengan cepat.

Contoh:

Search company...

[ BBKA ]  
 [ BBRI ]  
 [ BMRI ]  
 [ TLKM ]

Setelah memilih perusahaan:

Company Intelligence → BBKA

Selain search, pengguna dapat menggunakan:

- recent companies
  - watchlist
  - sector
  - scanner results
-

## 6.17 Filtering

Filtering digunakan pada Scanner dan Sector Intelligence.

Contoh:

Sector [Technology ▼]

Signal [Opportunity ▼]

Risk [Any ▼]

Score [>70]

Sort By [Score ▼]

Filter harus terhubung langsung dengan Intelligence Engine.

---

## 6.18 Visualisasi

Visualisasi tidak digunakan hanya untuk mempercantik dashboard.

Setiap visual harus membantu menjawab pertanyaan analisis.

Contoh:

### Comparison Chart

Untuk:

"Bagaimana posisi perusahaan dibandingkan peer?"

### Trend Chart

Untuk:

"Apa yang berubah?"

### Distribution

Untuk:

"Apakah nilai perusahaan merupakan anomaly?"

### Ranking

Untuk:

"Perusahaan mana yang paling menonjol?"

## Signal Matrix

Untuk:

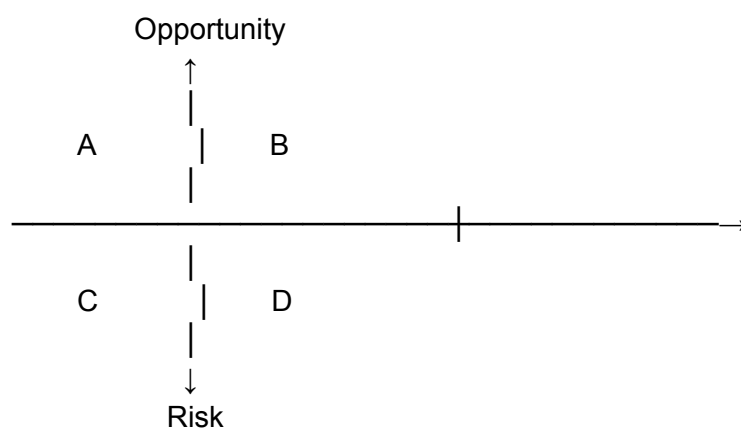
"Apa kombinasi opportunity dan risk?"

---

## 6.19 Signal Matrix

Salah satu visual yang dapat menjadi ciri khas aplikasi adalah **Signal Matrix**.

Contoh:



Perusahaan dapat diposisikan berdasarkan:

- Opportunity Score
- Risk Score

Sehingga pengguna dapat melihat distribusi perusahaan secara cepat.

---

## 6.20 Disclaimer

Karena aplikasi berkaitan dengan analisis finansial, UI perlu memberikan disclaimer yang jelas.

Contoh:

**Disclaimer:** Informasi dan analisis yang disediakan merupakan hasil pengolahan data untuk tujuan informasi dan riset. Aplikasi ini bukan merupakan nasihat atau rekomendasi investasi personal. Pengguna bertanggung jawab atas keputusan investasinya sendiri.

Disclaimer dapat ditampilkan pada:

- onboarding
  - footer
  - halaman research summary
  - halaman signal
- 

## 6.21 Prinsip Konsistensi Output

Semua fitur intelligence sebaiknya menggunakan struktur output yang seragam:

1. Finding
2. Score / Severity
3. Explanation
4. Evidence
5. Related Signals

Contoh:

Finding

Growth Outperformance

Score

82

Explanation

Growth is significantly above peer median.

Evidence

Company: 18%

Peer Median: 9%

Related Signals

Opportunity

Catalyst

Dengan struktur ini, seluruh aplikasi terasa seperti **satu intelligence platform**, bukan kumpulan fitur yang terpisah.

---

## 6.22 Prioritas UI untuk MVP

### P0 — Wajib

- Market Overview
- Company Intelligence
- What Changed
- Peer Comparison
- Anomaly
- Opportunity/Risk Signal
- Evidence Panel

### P1

- Intelligence Scanner
- Sector Intelligence
- AI Research Summary
- Signal Matrix
- Watchlist

### P2

- Portfolio Intelligence
  - Event Study
  - Macro/External Impact
- 

## 6.23 Kesimpulan Subbab 6

UI aplikasi berfungsi sebagai **lapisan visualisasi dan eksplorasi intelligence**, bukan sekadar dashboard finansial.

Struktur utamanya:

Market Overview



Intelligence Scanner



Company / Sector Intelligence



Signal



Evidence



AI Explanation

Dengan pendekatan ini, pengguna dapat berpindah dari **overview** → **menemukan sesuatu** → **memahami alasannya** → **melihat evidence** → **melakukan research lebih lanjut**.

Dan ini nanti akan sangat membantu saat kita membuat **demo video hackathon**, karena alur tersebut bisa dijadikan satu cerita penggunaan yang jelas.

Tugas

Siap, kita masuk ke **Subbab 7 — Pembagian Tugas Tim**. Bagian ini baru kita buat konkret berdasarkan fitur, logic, architecture, dan UI yang sudah kita susun.

## 7. Pembagian Tugas Tim

### 7.1 Gambaran Umum

Tim terdiri dari **4 orang**. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan komponen utama sistem, sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas tetapi tetap saling terhubung.

Pembagian utama:

| Anggota   | Role                          | Fokus Utama                                |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Anggota 1 | Data Engineer                 | Sectors API/MCP, data processing, database |
| Anggota 2 | Intelligence / Quant Engineer | Logic analisis, anomaly, scoring, signal   |
| Anggota 3 | Backend Engineer              | Go backend, API, orchestration             |
| Anggota 4 | Frontend / Product Engineer   | React, Tauri, UI/UX, visualization         |

Pembagian ini bukan berarti setiap orang bekerja secara sepenuhnya terpisah. Setiap modul memiliki **input dan output yang jelas**, sehingga pekerjaan dapat dilakukan paralel.

---

## 7.2 Anggota 1 — Data Engineer

### Tanggung Jawab Utama

Anggota 1 bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengambilan dan pengelolaan data.

### Pekerjaan

1. Integrasi Sectors API/MCP
2. Mempelajari endpoint/tool yang benar-benar tersedia
3. Mengambil data perusahaan
4. Data validation
5. Data normalization
6. Data storage

7. Historical data handling
8. Data caching jika diperlukan
9. Menyiapkan dataset untuk Intelligence Engine

## Data yang menjadi prioritas

Valuation  
Peer  
Future Forecast  
Institutional Transactions  
Executive Shareholdings  
Major Shareholders  
Shareholder Composition

Dividend  
Executives  
Historical Price

---

## Output Anggota 1

Intelligence Engine tidak perlu mengetahui bagaimana data diambil.

Ia cukup menerima data terstruktur:

```
{  
  "company": "...",  
  "period": "...",  
  "valuation": {},  
  "growth": {},  
  "peers": [],  
  "institutional": {},  
  "ownership": {}  
}
```

Dengan demikian pekerjaan Anggota 1 menjadi **data contract provider** untuk anggota lain.

---

## 7.3 Anggota 2 — Intelligence / Quant Engineer

Ini adalah salah satu role paling penting karena menjadi **core differentiation** produk.

### Tanggung Jawab Utama

Membangun Intelligence Engine yang mengubah data menjadi insight.

## Pekerjaan

1. Derived metrics
  2. Peer Analysis
  3. What Changed
  4. Anomaly Detection
  5. Fundamental Divergence
  6. Opportunity Score
  7. Risk Score
  8. Catalyst Detection
  9. Sector Intelligence
  10. Intelligent Screener
  11. Evidence generation
- 

## Contoh pipeline

Input Data



Derived Metrics



Peer Analysis



Anomaly Detection



Signal Detection



Scoring



Evidence



Structured Result

Output:

```
{  
  "signal": "opportunity",  
  "score": 84,  
  "confidence": "high",  
  "factors": [],  
  "evidence": []  
}
```

Anggota 2 **tidak bertanggung jawab** terhadap UI.

Fokusnya adalah memastikan:

"Kalau diberikan data, sistem benar-benar bisa menghasilkan intelligence."

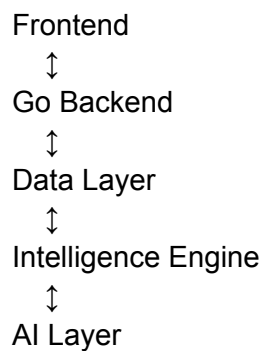
---

## 7.4 Anggota 3 — Backend Engineer

### Tanggung Jawab Utama

Anggota 3 menjadi penghubung antara frontend, data layer, Intelligence Engine, dan AI.

Arsitektur:



### Pekerjaan

1. Membuat backend service
2. API endpoint
3. Request validation
4. Authentication jika diperlukan
5. Orchestration
6. Memanggil Intelligence Engine
7. Mengelola response
8. Error handling
9. AI integration
10. Logging

---

### Contoh API secara konseptual

GET /company/{ticker}

GET /company/{ticker}/intelligence

GET /company/{ticker}/anomalies

GET /company/{ticker}/signals

GET /company/{ticker}/peers

GET /market/intelligence

POST /screener

**Catatan:** endpoint di atas masih bersifat rancangan. Nama dan struktur final ditentukan ketika implementasi dimulai.

---

## 7.5 Anggota 4 — Frontend / Product Engineer

### Tanggung Jawab Utama

Anggota 4 bertanggung jawab terhadap seluruh pengalaman pengguna.

### Pekerjaan

1. React application
  2. TypeScript
  3. Tauri integration
  4. Navigation
  5. Market Overview
  6. Company Intelligence
  7. Intelligence Scanner
  8. Sector Intelligence
  9. Charts
  10. Signal visualization
  11. Evidence panel
  12. Loading/error states
  13. Responsive layout
  14. UI consistency
- 

### Prioritas UI

P0:

Market Overview

Company Intelligence

What Changed

Peer Comparison

Anomaly

Signals

Evidence

P1:

Scanner

Sector Intelligence

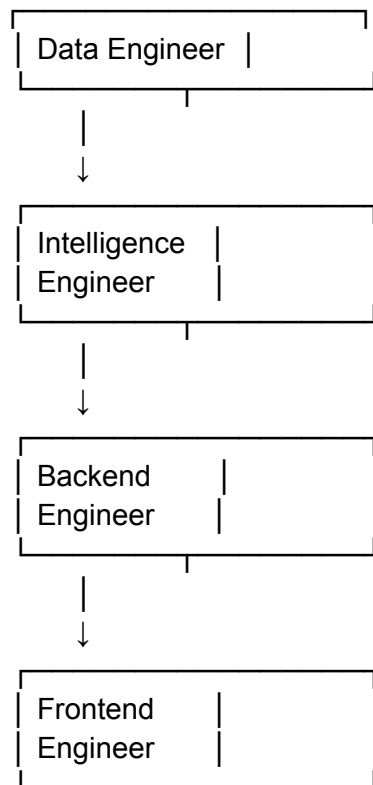
AI Summary

Signal Matrix

---

## 7.6 Hubungan Antaranggota

Keempat anggota bekerja berdasarkan dependency berikut:



Namun dalam praktiknya pekerjaan dapat dilakukan paralel.

Misalnya:

Data Engineer

→ membuat sample data contract

Intelligence Engineer

→ mulai membuat logic menggunakan mock data

Backend Engineer

→ membuat API contract

Frontend Engineer

→ membuat UI menggunakan mock response

Jadi tidak perlu menunggu seluruh sistem selesai baru mulai coding.

---

## 7.7 Shared Responsibility

Ada beberapa pekerjaan yang sebaiknya tidak dimiliki satu orang saja.

### Product Definition

Semua anggota:

- menentukan MVP
- menentukan feature priority
- menentukan demo flow
- review hasil

### Testing

Semua anggota melakukan testing pada modul masing-masing.

### Integration

Minimal dua orang terlibat ketika melakukan integrasi antar-layer.

Contoh:

Data → Intelligence

Data Engineer + Intelligence Engineer.

Intelligence → Backend

Intelligence Engineer + Backend Engineer.

Backend → Frontend

Backend Engineer + Frontend Engineer.

---

## 7.8 Definition of Done

Setiap fitur dianggap selesai apabila:

## Data

- data berhasil diperoleh
- format konsisten
- error handling tersedia

## Intelligence

- logic berjalan
- output terstruktur
- evidence tersedia
- edge cases ditangani

## Backend

- endpoint/service berjalan
- response sesuai contract
- error handling tersedia

## Frontend

- UI selesai
- data berhasil ditampilkan
- loading state tersedia
- error state tersedia

## Integration

- data asli Sectors berhasil melewati seluruh pipeline

Sectors



Backend



Intelligence



AI



Frontend

---

## 7.9 Pembagian Feature

Agar lebih konkret, ownership fitur dapat dibuat seperti berikut:

| Feature             | Data | Intelligence | Backend   | Frontend |
|---------------------|------|--------------|-----------|----------|
| Valuation           | A1   | A2           | A3        | A4       |
| Peer Analysis       | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| What Changed        | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Anomaly Detector    | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Divergence          | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Opportunity         | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Risk                | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Catalyst            | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Sector Intelligence | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Screener            | A1   | <b>A2</b>    | <b>A3</b> | A4       |
| AI Summary          | —    | A2           | <b>A3</b> | A4       |
| Portfolio           | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |
| Event Study         | A1   | <b>A2</b>    | A3        | A4       |

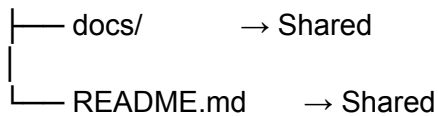
Artinya **ownership bukan exclusive**. Misalnya Intelligence Engineer adalah owner logic, tetapi Frontend Engineer tetap perlu mengimplementasikan tampilannya.

---

## 7.10 Pembagian Berdasarkan Modul

Supaya Git repository juga rapi:

```
project/
|
|— frontend/   → Anggota 4
|
|— backend/    → Anggota 3
|
|— intelligence/ → Anggota 2
|
|— data/       → Anggota 1
|
```



Pembagian ini juga memudahkan judges melihat bahwa proyek benar-benar memiliki struktur engineering yang jelas.

---

## 7.11 Communication Contract

Antarmodul harus menggunakan struktur data yang disepakati bersama.

Contoh:

Data Layer



CompanyData

Intelligence



IntelligenceResult

Backend



APIResponse

Frontend



UI Model

Contoh `IntelligenceResult` secara konseptual:

```
{
  "type": "ANOMALY",
  "company": "XXX",
  "score": 82,
  "severity": "HIGH",
  "summary": "...",
  "factors": [],
  "evidence": []
}
```

Contract ini harus disepakati sebelum integrasi agar setiap anggota tidak membuat format sendiri-sendiri.

---

## 7.12 Cara Kerja Git

Karena repository akan diperiksa oleh judges, workflow Git harus menunjukkan development yang nyata.

Contoh branch:

```
main
|
├── feature/data-integration
├── feature/intelligence-engine
├── feature/backend-api
└── feature/frontend-dashboard
```

Commit sebaiknya menunjukkan progress nyata, misalnya:

```
feat: integrate company valuation data
feat: implement peer comparison
feat: add anomaly detection
feat: create intelligence API
feat: implement company intelligence page
```

Hindari satu commit besar yang berisi seluruh aplikasi sekaligus.

---

## 7.13 Kesimpulan Pembagian Tim

Pembagian tim dibuat berdasarkan **empat layer utama**:

```
A1 → Data
A2 → Intelligence
A3 → Backend
A4 → Frontend
```

Tetapi produk tetap dikembangkan sebagai **satu sistem**, bukan empat proyek terpisah.

Prioritas terbesar harus diberikan kepada **Intelligence Engineer + Data Engineer**, karena keduanya menentukan apakah produk benar-benar memiliki Market Intelligence yang substantif dan menggunakan Sectors sebagai core data source.

Sementara Backend dan Frontend memastikan intelligence tersebut dapat diakses dan dipresentasikan sebagai produk yang benar-benar usable.

---

## 7.14 Target Output Setiap Anggota

Pada akhir development, target minimalnya:

**Anggota 1**

Sectors → clean structured financial data

**Anggota 2**

Financial data → derived intelligence + signals + evidence

**Anggota 3**

Intelligence → reliable API/application service

**Anggota 4**

API → usable intelligence interface

Sehingga hasil akhirnya:

**Sectors Data → Intelligence Engine → Backend → UI → User**

Itulah pembagian yang paling masuk akal untuk tim 4 orang kita berdasarkan arsitektur yang sudah dibuat.

,

output prototype3

# Market Intelligence Engine Prototype 3

*Random Forest*

## 1. Ringkasan Program

Notebook ini adalah prototype ketiga dari mesin analisis intelijen pasar (market intelligence engine) yang dirancang untuk saham-saham IHSG berbasis komoditas ekspor (sawit/CPO, batu bara, dsb.). Pendekatannya adalah gabungan antara aturan berbasis domain (rule-based) dan machine learning terarah (directed ML) bukan model black-box murni.

Untuk setiap ticker, program menghasilkan satu keluaran JSON terstruktur yang berisi skor peluang, arah tren, level risiko, tingkat kepercayaan, serta daftar faktor pendukung/penolak yang bisa dibaca manusia (evidence-based).

## 2. Alur Data (Pipeline)

Program berjalan sekuensial dalam notebook, dari data mentah harga saham sampai output JSON akhir:

- Import library & konfigurasi (RANDOM\_STATE, rasio train/test 60:40)
- Data Loading menggabungkan semua file CSV per-saham dari folder y\_finance\_data
- Data Cleaning & Feature Engineering pembersihan tipe data, dedup, dan pembuatan fitur teknis
- Train/Test Split temporal (60% awal untuk train, 40% akhir untuk test bukan random split, supaya urutan waktu tetap terjaga)
- Feature Scaling dengan StandardScaler (fit hanya di data train)
- Modeling Logistic Regression & Random Forest, dipilih model terbaik berdasarkan akurasi
- Modul P0: Peer Analysis, What Changed, Anomaly Detection, Fundamental Divergence, Opportunity/Risk Scoring, Evidence Generation
- Output JSON terstruktur per ticker + ringkasan akurasi model

## 3. Data Cleaning & Feature Engineering

### 3.1 Pembersihan Data

- Konversi tipe: kolom tanggal ke datetime, kolom numerik (open/high/low/close/adj\_close/volume/dividends/stock\_splits) dipaksa numerik
- Deduplikasi berdasarkan (date, Ticker), menyisakan baris terakhir
- Baris dengan tanggal tidak valid dibuang
- Hanya menyisakan data 5 tahun terakhir
- Nilai inf/-inf diubah jadi NaN
- Missing value diisi forward-fill lalu backward-fill per ticker

### 3.2 Fitur Teknikal yang Dibuat

| Fitur                | Deskripsi                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| return_1d/5d/20d/60d | Return harga close selama N hari terakhir                                    |
| vol_20d, vol_60d     | Volatilitas (standar deviasi return harian, rolling 20/60 hari)              |
| vol_ratio            | Rasio volume hari ini vs rata-rata volume 20 hari (proxy institutional flow) |

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| intraday_range              | Rentang high-low relatif terhadap harga close                              |
| ma_20/60/200 & price_vs_ma* | Moving average dan posisi harga relatif terhadap MA                        |
| rsi_14                      | Relative Strength Index 14 hari (momentum, overbought/oversold)            |
| valuation_proxy             | Negatif dari return_60d momentum turun dianggap 'lebih murah' (kontrarian) |
| growth_proxy                | Disamakan dengan return_20d                                                |
| institutional_flow          | vol_ratio jika > 2.0x, selain itu 0 (deteksi lonjakan volume tak wajar)    |
| forecast_proxy              | Selisih return_5d dan return_20d (percepatan momentum jangka pendek)       |

## 4. Modeling

### 4.1 Target Label

Label biner: 1 jika harga close besok lebih tinggi dari hari ini, 0 jika sebaliknya (next-day direction).

### 4.2 Split Data

Split dilakukan secara temporal (bukan acak): 60% tanggal paling awal untuk training, 40% tanggal paling akhir untuk testing. Ini penting supaya model tidak 'mengintip masa depan' (data leakage) saat dievaluasi.

### 4.3 Model yang Dipakai

| Model               | Konfigurasi                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Logistic Regression | max_iter=1000, random_state=42                                      |
| Random Forest       | n_estimators=200, max_depth=8, min_samples_leaf=10, random_state=42 |

Kedua model dilatih di data train yang sudah discaling (StandardScaler), lalu dievaluasi di data test menggunakan accuracy, classification report, dan confusion matrix. Model dengan akurasi tertinggi dipilih sebagai best\_model, meskipun best\_model ini sendiri tidak langsung dipakai di skor akhir perannya lebih sebagai baseline/benchmark yang dilaporkan di ringkasan akhir.

## 5. Modul Analisis (P0)

### 5.1 Peer Analysis

Mengambil snapshot terbaru tiap ticker, lalu membandingkan growth\_proxy, valuation\_proxy, institutional\_flow, rsi\_14, dan vol\_ratio terhadap median seluruh grup (peer median). Setiap ticker mendapat selisih-vs-peer dan ranking.

### 5.2 What Changed (Period-over-Period)

Membandingkan kondisi terbaru tiap ticker dengan kondisi ~20 hari bursa sebelumnya (kira-kira 1 bulan kalender), menghasilkan delta dan arah (naik/turun/tetap) untuk growth, valuation, institutional flow, forecast, dan RSI.

### 5.3 Anomaly Detection

Menggunakan IsolationForest per ticker (dilatih hanya di data train, contamination=0.05) pada fitur return\_1d, vol\_ratio, intraday\_range, dan vol\_20d. Ticker dengan kurang dari 30 baris data train dilewati. Hasil akhirnya adalah skor anomali dan flag is\_anomaly untuk hari terakhir tiap ticker.

### 5.4 Fundamental Divergence Detection

Membandingkan kondisi terbaru vs 20 hari sebelumnya untuk mendeteksi 'divergensi fundamental' misalnya valuasi makin murah (valuation\_proxy turun) sementara growth, forecast, atau institutional flow membaik. Deteksi positif jika valuasi kompresi DAN minimal satu dari tiga sinyal lain naik. Confidence (Low/Medium/High) ditentukan dari berapa banyak dari 4 kondisi yang terpenuhi.

## 5.5 Opportunity & Risk Scoring

Skor peluang (opp\_score, skala ~1-99, basis 50) dihitung dari kombinasi berbobot atas 4 fitur yang di-z-score (growth 25%, valuation 25%, institutional flow 20%, forecast 20%) ditambah peer\_position (10%, ranking growth ternormalisasi -1..+1). Arah (direction) Bullish jika skor > 50, selain itu Bearish.

Risk level ditentukan dari vol\_20d menggunakan threshold tetap (Low < 0.01, Medium 0.01–0.02, High > 0.02). Confidence ditentukan dari seberapa jauh skor menyimpang dari titik netral 50 (Low ≤10, Medium 10–20, High >20).

## 5.6 Evidence Generation

Untuk tiap ticker, modul ini menyusun daftar positive\_factors dan negative\_factors (kalimat siap-baca) beserta baris evidence mentah (angka growth, valuasi, institutional flow, RSI, dividen) dengan membandingkan nilai ticker terhadap peer median. Ini yang membuat output akhirnya bisa dijelaskan (explainable), bukan sekadar angka skor.

## 6. Output JSON

Struktur akhir per ticker digabung dari semua modul di atas menjadi satu record JSON:

```
{ "ticker": "TLKM", "intelligence_output": { "anomaly": false, "direction": "Bullish", "score": 56.4, "confidence": "Low", "risk": "Low", "positive_factors": [...], "negative_factors": [...] }, "fundamental_divergence": { "detected": true, "confidence": "Medium", "supporting_factors": [...] }, "evidence": [...], "timestamp": "2026-09-12T17:17:28"}
```

Contoh hasil aktual dari 5 ticker (AMRT, ASII, BBCA, GOTO, TLKM) menunjukkan pola yang konsisten dengan logika di atas misalnya TLKM ditandai Bullish dengan fundamental\_divergence terdeteksi (Medium confidence) karena growth di atas peer dan valuasi terkompresi, sementara GOTO menunjukkan risk 'nan' karena datanya tidak memenuhi ambang minimum untuk perhitungan vol\_20d (kemungkinan histori data terlalu pendek atau seluruhnya NaN).

## 7. Catatan & Potensi Perbaikan

- Field risk bisa muncul sebagai string 'nan' (bukan Low/Medium/High) bila vol\_20d kosong perlu penanganan eksplisit (misal default ke 'Unknown') sebelum masuk ke output produksi.
- best\_model (Logistic Regression/Random Forest) saat ini hanya dilaporkan sebagai metrik akurasi, belum terhubung langsung ke opp\_score bisa jadi arah pengembangan lanjutan (menggabungkan prediksi ML ke skor akhir, sesuai rencana stacked ensemble di project plan).
- Fitur growth\_proxy dan valuation\_proxy adalah proxy teknikal (berbasis return harga), bukan data fundamental riil (laporan keuangan) perlu didokumentasikan dengan jelas ke pengguna akhir agar tidak disalahartikan sebagai analisis fundamental sesungguhnya.
- Ambang batas risk (0.01/0.02) dan confidence (10/20) saat ini bersifat tetap (hard-coded) bisa dikalibrasi ulang memakai distribusi data aktual per sektor.